

se inició en la superficie de la pieza. Estime el tamaño de la falla que inició la fractura. Suponga que $f = 1.1$.

6-31 Un polímero que contiene defectos internos de 1 mm de longitud falla a un esfuerzo de 25 MPa. Determine la tenacidad a la fractura en deformación plana del polímero. Suponga que $f = 1$.

6-32 Una pieza de material cerámico de una turbina a chorro tiene un esfuerzo de cedencia de 75,000 psi y una tenacidad a la fractura en deformación plana de $5000 \text{ psi}\sqrt{\text{plg}}$. A fin de asegurarse de que la pieza no falle, es necesario asegurarse que el esfuerzo aplicado máximo sea sólo la tercera parte del esfuerzo de cedencia. Se utiliza un ensayo no destructivo que detectará cualquier defecto interno mayor de 0.05 plg de largo. Suponiendo que $f = 1.4$, ¿tendrá el ensayo no destructivo la sensibilidad requerida? Explique.

6-33 Una probeta cilíndrica de acero para herramienta, con 6 plg de largo y 0.25 plg de diámetro se mantiene girando como una viga en voladizo y debe diseñarse de tal forma que nunca ocurra la ruptura. Suponiendo que los esfuerzos máximos a la tensión y a la compresión son iguales, determine la carga máxima que se puede aplicar en el extremo de la viga (figura 6-19).

6-34 Una barra de un polímero acetal de 2 cm de diámetro y 20 cm de longitud (figura 6-27) está cargada en uno de sus extremos y se espera que dure un millón de ciclos de carga con esfuerzos máximos iguales a la tensión y a la compresión. ¿Cuál es la carga máxima permisible que se puede aplicar?

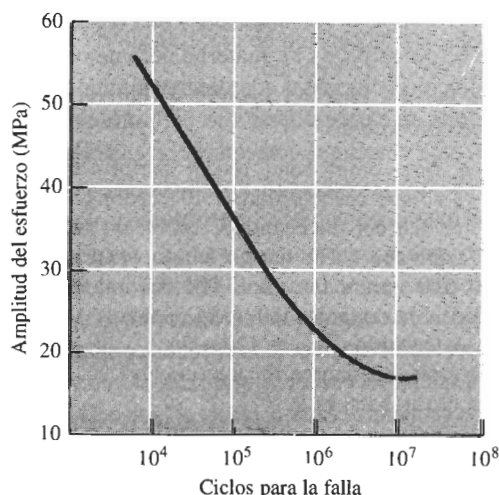


FIGURA 6-27 Curva amplitud de esfuerzo-número de ciclos por fallo por fatiga para un polímero acetal (para los problemas 6-34, 6-36 y 6-37).

6-35 Se debe ejercer una carga cíclica de 1500 libras en el extremo de una viga de aluminio de 10 plg de largo (figura 6-19). La barra debe durar por lo menos 10^6 ciclos. ¿Cuál es el diámetro mínimo de la barra?

6-36 Una barra cilíndrica de polímero acetal de 20 cm de largo y 1.5 cm de diámetro se sujeta a una carga vibratoria con una frecuencia de 500 vibraciones por minuto, con una carga de 50 N. ¿Cuántas horas durará la pieza antes de romperse? (figura 6-27).

6-37 Suponga que se desea producir una pieza del polímero acetal que se muestra en la figura 6-27 para que dure un millón de ciclos bajo condiciones que lo someten a esfuerzos de compresión y tensión iguales. ¿Cuál es la resistencia a la fatiga, o la amplitud máxima del esfuerzo, que se requiere? ¿Cuál es serán los esfuerzos máximo, mínimo y el medio de la pieza durante su uso? ¿Qué efecto tendrá la frecuencia de la aplicación del esfuerzo en sus respuestas? Explique.

6-38 El acero de alta resistencia de la figura 6-21 se somete a un esfuerzo cíclico de 200 revoluciones por minuto entre 600 MPa y 200 (ambos de tensión). Calcule la rapidez de crecimiento de una grieta desde la superficie cuando llega a una longitud de 0.2 mm tanto en m/ciclos como en m/s. Suponga que $f = 1.2$.

6-39 El acero de alta resistencia de la figura 6-21, que tiene una tenacidad a la fractura crítica de $80 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$, se somete a un esfuerzo cíclico que va desde -900 MPa (compresión) hasta +900 MPa (tensión). La pieza debe durar 10^5 ciclos antes de que ocurra la falla. Suponga que $f = 1$. Calcule

(a) el tamaño de la grieta en la superficie requerida para que ocurra la falla y

(b) el tamaño más grande inicial de grieta en la superficie que permitirá que esto ocurra.

6-40 El polímero acrílico a partir del cual se obtuvo la figura 6-28 tiene una tenacidad a la fractura crítica de $2 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$. Se somete a un esfuerzo cíclico entre -10 y +10 MPa. Calcule la rapidez de crecimiento de una grieta desde la superficie cuando llegue a una longitud de $5 \times 10^{-6} \text{ m}$ si $f = 1.3$.

6-41 Calcule las constantes C y n de la ecuación 6-21 para la velocidad de crecimiento de grietas de un polímero acrílico (figura 6-28).

6-42 El polímero acrílico a partir del cual se obtuvo la figura 6-28 se somete a un esfuerzo cíclico entre 15 y 0 MPa. Las grietas en la superficie más grandes detectadas inicialmente mediante ensayos no destructivos tienen 0.001 mm de longitud. Si la tenacidad a la frac-

tura crítica del polímero es de $2 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$, calcule el número de ciclos requeridos antes de que ocurra la falla. Suponga que $f = 1.2$. (Sugerencia: utilice los resultados del problema 6-41.)

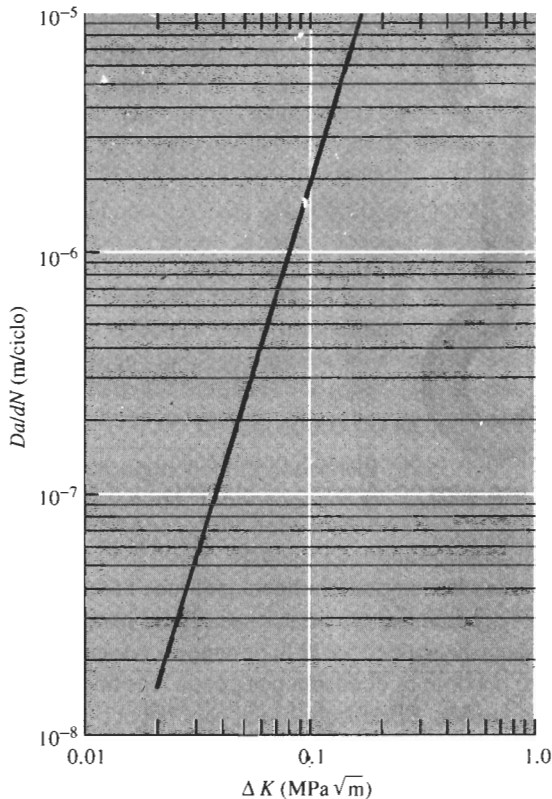


FIGURA 6-28 Rapidez de crecimiento de grietas de un polímero acrílico (para los problemas 6-40, 6-41 y 6-42).

6-43 Verifique que la integración de $da/dN = C(\Delta K)^n$ nos dará la ecuación 6-23.

6-44 La energía de activación para la autodifusión en el cobre es de 49,300 cal/mol. Una muestra de cobre fluye térmicamente a 0.002 plg/plg · h cuando se le aplica un esfuerzo de 15,000 psi a 600°C. Si la rapidez de termofluencia del cobre depende de la autodifusión, determine la rapidez de termofluencia, si la temperatura es de 800°C.

6-45 Cuando se le aplica un esfuerzo de 20,000 psi a un material calentado a 900°C, la ruptura ocurre en 25,000 h. Si la energía de activación para la ruptura es de 35,000 cal/mol, determine el tiempo de ruptura si la temperatura se reduce hasta 800°C.

6-46 Los siguientes datos se obtuvieron a partir de un ensayo a la termofluencia para una muestra que tenía una longitud calibrada inicial de 2.0 plg y un diámetro inicial de 0.6 plg. El esfuerzo inicial aplicado al material fue de 10,000 psi. El diámetro de la muestra después de la fractura es de 0.52 plg.

Longitud calibrada (plg)	Tiempo (h)
2.004	0
2.01	100
2.02	200
2.03	400
2.045	1000
2.075	2000
2.135	4000
2.193	6000
2.23	7000
2.30	8000 (fractura)

Determine

- la carga aplicada a la probeta durante el ensayo,
- el tiempo aproximado durante el cual ocurre termofluencia lineal,
- la rapidez de termofluencia en plg/plg · h y en %/h, y
- el esfuerzo real que actúa sobre la muestra al momento de la ruptura.

6-47 Un acero inoxidable se mantiene a 705°C bajo diferentes cargas. Se obtienen los siguientes datos:

Esfuerzo aplicado (MPa)	Tiempo de ruptura (h)	Rapidez de termofluencia (%/h)
106.9	1200	0.022
128.2	710	0.068
147.5	300	0.201
160.0	110	0.332

Determine los exponentes n y m de las ecuaciones 6-25 y 6-26 que describen la dependencia de la rapidez de termofluencia y del tiempo de ruptura sobre el esfuerzo aplicado.

6-48 Utilizando los datos de la figura 6-25(a) para una aleación de hierro-cromo-níquel, determine la energía de activación Q , y la constante m para la ruptura, en el rango de temperaturas de 980 a 1090°C.

6-49 Una barra de 1 plg de diámetro de una aleación de hierro-cromo-níquel se somete a una carga de 2500 lb. ¿Cuántos días durará la barra sin romperse a 980°C? [Figura 6-25(a).]

6-50 Una barra de 5 × 20 mm de aleación hierro-cromo-níquel debe operar a 1040°C durante 10 años sin romperse. ¿Cuál es la carga máxima que se puede aplicar? [figura 6-25(a)].

6-51 Una aleación de hierro-cromo-níquel debe soportar una carga de 1500 lb a 760°C durante 6 años. Calcule el diámetro mínimo de la barra [figura 6-25(a)].

6-52 Una barra de 1.2 plg de diámetro de una aleación de hierro-cromo-níquel debe operar durante 5 años bajo una carga de 4000 lb. ¿Cuál es la temperatura máxima de operación? [figura 6-25(a)].

6-53 Una barra de hierro fundido dúctil de 1 plg × 2 plg debe operar durante 9 años a 650°C. ¿Cuál es la carga máxima que se puede aplicar? [figura 6-25(b)]

6-54 Una barra de hierro fundido dúctil debe operar con un esfuerzo de 6000 psi por un año. ¿Cuál es la temperatura máxima permisible? [figura 6-25(b)]

A Problemas de diseño

6-55 Un gancho (figura 6-29) debe diseñarse para levantar contenedores de mineral en una mina, utilizando un material no ferroso (no basado en el hierro). Se utiliza un material no ferroso porque el hierro y el acero pueden causar una chispa y encender gases explosivos dentro de la mina. El gancho debe soportar una carga de 25,000 lb, y debe utilizarse un factor de seguridad del 50%. Se ha determinado que la sección transversal indicada como “?” es el área más crítica; todo el resto del dispositivo ya está bien sobrediseñado. Determine los requerimientos de diseño para este dispositivo y, con base en los datos de propiedades mecánicas de los capítulos 13 y 14, y en los precios de los metales dados en la tabla 13-1, diseñe el gancho y seleccione un material económico para el mismo.

6-56 Una varilla de soporte para el tren de aterrizaje de un avión privado está sujeta a una carga a la tensión durante el aterrizaje. Se prevén cargas tan altas como 40,000 lb. Dado que esta varilla es crucial y su falla podría llevar a pérdida de vidas, la varilla debe diseñarse con un factor de seguridad del 75% (esto es, diseñada de forma que la varilla sea capaz de soportar cargas cuatro veces mayores de lo esperado). La operación del sistema también produce cargas que pudieran inducir la generación de grietas en la varilla. El

equipo de ensayo no destructivo puede detectar cualquier grieta mayor de 0.02 plg de profundidad. Con base en los materiales que se dan en la tabla 6-6, diseñe la varilla de soporte y su material, y justifique su respuesta.

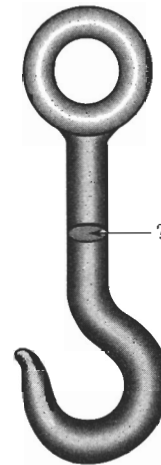


FIGURA 6-29 Gancho (para el problema 6-55).

6-57 Una flecha giratoria ligera para una bomba de un avión nacional aerospacial debe diseñarse para soportar una carga cíclica de 15,000 lb durante su servicio. El esfuerzo máximo es el mismo tanto en la tensión como en la compresión. El esfuerzo límite para fatiga o las resistencias a la fatiga para varios materiales candidatos se muestran a continuación. Diseñe la flecha, incluyendo el material adecuado, y justifique su solución.

Material	Esfuerzo límite para fatiga/ Resistencia a la fatiga
	(MPa)
Aleación Al-Mn	110
Aleación Al-Mg-Zn	225
Aleación Cu-Be	295
Aleación Mg-Mn	80
Aleación de Be	180
Aleación de Tungsteno	320

6-58 Una barra de hierro fundido dúctil debe soportar una carga de 40,000 lb en un horno de tratamiento térmico, que se utiliza para la fabricación de hierro fundido maleable. La barra se localiza en un punto continuamente expuesto a 500°C. Diseñe la barra de forma que pueda operar por lo menos durante 10 años sin falla.

CAPÍTULO 7

Endurecimiento por deformación y recocido

7-1 Introducción

En este capítulo se analizarán tres temas principales: *el trabajo en frío*, mediante el cual una aleación simultáneamente se deforma y endurece; *el trabajo en caliente*, mediante el cual una aleación es deformada a altas temperaturas sin endurecerse; y *el recocido*, durante el cual los efectos del endurecimiento causados por el trabajo en frío son eliminados o modificados mediante un tratamiento térmico. El endurecimiento que obtenemos mediante el trabajo en frío, que se genera al incrementar el número de dislocaciones, se conoce como **endurecimiento por deformación** o **endurecimiento por trabajado mecánico**. Al controlar estos procesos de deformación y de tratamiento térmico, se puede darle al material una forma utilizable, y aún así mejorar y controlar sus propiedades.

Los temas que se analizan en este capítulo corresponden particularmente a los metales y las aleaciones. El endurecimiento por deformación, obtenido mediante la multiplicación de dislocaciones, requiere que el material sea dúctil. Materiales frágiles como los cerámicos, por tanto, no responden bien al endurecimiento por deformación. Mostraremos que la deformación de los polímeros termoplásticos producen a veces un efecto de endurecimiento; sin embargo, en los polímeros el mecanismo de endurecimiento por deformación es totalmente distinto.

7-2 Relación del trabajo en frío con la curva esfuerzo-deformación

En la figura 7-1(a) se muestra una curva esfuerzo-deformación de un material dúctil. Si se aplica un esfuerzo σ_1 superior al límite elástico, se causa una deformación permanente, es decir una deformación ϵ_1 , que se conservará al desaparecer el esfuerzo. Si se toma una muestra del metal que ha sido sujeto al esfuerzo σ_1 y se vuelve a probar, se obtiene la curva esfuerzo-deformación de la figura 7-1(b). Dicha muestra tendría un límite elástico en $\sigma_{1'}$, una resistencia más alta a la tensión y una ductilidad menor. Al continuar aplicando esfuerzo hasta llegar a σ_2 y, en seguida eliminar el esfuerzo y volver a probar el metal, el nuevo límite elástico será σ_2 . Cada vez que se aplique un esfuerzo más alto, se incrementarán tanto el límite elástico como la resistencia a la tensión y la ductilidad se reducirá. Si se sigue endureciendo el metal hasta que se igualen el límite elástico, la resistencia a la tensión y la resistencia a la ruptura, y que ya no exista ductilidad [figura 7-1(c)], en este punto, ya no será posible volver a deformar el metal.

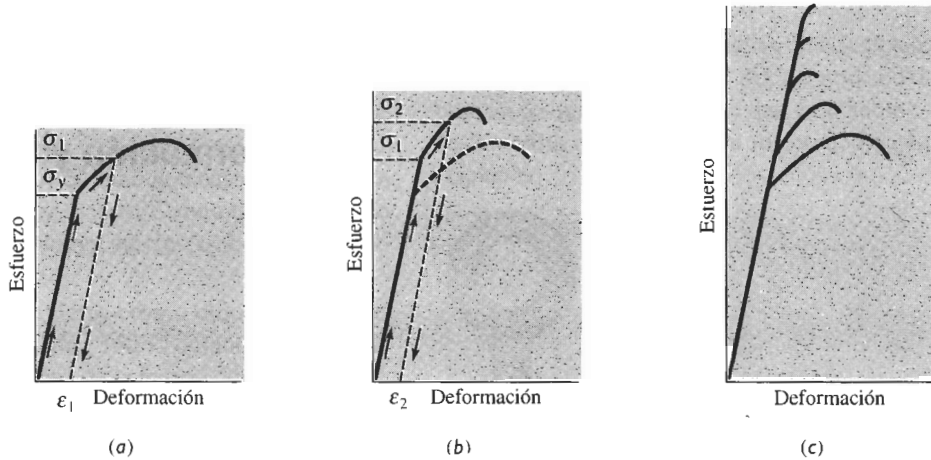


FIGURA 7-1 Desarrollo del endurecimiento por deformación a partir del diagrama esfuerzo-deformación. (a) Se sujeta una muestra a un esfuerzo que excede el límite elástico antes de que desaparezca el esfuerzo. (b) Ahora la muestra tiene un límite elástico y una resistencia a la tensión más altas, pero menor ductilidad. (c) Repitiendo este procedimiento, la resistencia se seguirá incrementando y la ductilidad reduciéndose, hasta que la aleación se vuelva muy frágil.

Aplicando un esfuerzo que sobrepase el límite elástico original del metal, hemos **endurecido por esfuerzo**, es decir, se ha **trabajado en frío** el metal, y al mismo tiempo se deformó haciendo que adquiriera una forma más útil.

Coefficiente de endurecimiento por deformación La respuesta del metal al trabajo en frío está dada por su coeficiente de **endurecimiento por deformación** n , que es la pendiente de la porción de la curva esfuerzo real-deformación real de la figura 7-2 si se usa una escala logarítmica:

$$\sigma_t = K \epsilon_t^n$$

o bien

(7-1)

$$\ln \sigma_t = \ln K + n \ln \epsilon_t$$

La constante K es igual al esfuerzo cuando $\epsilon_t = 1$.

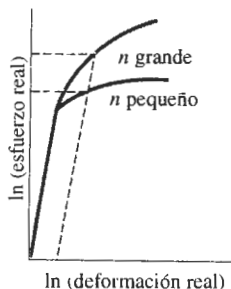


FIGURA 7-2 Curvas esfuerzo real-deformación real para metales con coeficientes de endurecimiento por deformación elevados y pequeños. Para una deformación dada se obtienen grados más importantes de endurecimiento en metales con un coeficiente n mayor.

En el caso de metales HC el coeficiente de endurecimiento por deformación es relativamente bajo, pero es más alto para los CC y, particularmente, para los CCC (tabla 7-1). Aquellos me-

tales con un bajo coeficiente de endurecimiento por deformación responden mal al trabajo en frío.

TABLA 7-1 Coeficientes de endurecimiento por deformación de metales y aleaciones típicas

Metal	Estructura cristalina	n	K (psi)
Titanio	HC	0.05	175,000
Aleación de acero recocida	CC	0.15	93,000
Acero de mediano carbono templado y revenido	CC	0.10	228,000
Molibdeno	CC	0.13	105,000
Cobre	CCC	0.54	46,000
Cu-30% Zn	CCC	0.50	130,000
Acero inoxidable austenítico	CCC	0.52	220,000

Adaptado de G. Dieter, *Mechanical Metallurgy*, McGraw-Hill, 1961 y de otras fuentes.

7-3 Mecanismos de endurecimiento por deformación

Se obtiene el endurecimiento por deformación de un metal incrementando el número de dislocaciones. Antes de la deformación, la densidad de dislocaciones es aproximadamente 10^6 cm de líneas de dislocación por centímetro cúbico, cantidad relativamente pequeña de dislocaciones.

Cuando se aplica un esfuerzo superior al límite elástico, las dislocaciones empiezan a deslizarse. Finalmente, una dislocación moviéndose sobre su plano de deslizamiento encontrará un obstáculo que sujeta los extremos de la línea de dislocación. Si se continúa aplicando esfuerzo, la dislocación tratará de moverse arqueándose por el centro. La dislocación puede moverse tanto que produzca un lazo (figura 7-3). Cuando éste finalmente se toca a sí mismo, se ha creado una dislocación nueva. La original sigue sujeta y podrá crear lazos de dislocación adicionales. Este mecanismo de generación de dislocaciones se conoce como **fuelle de Frank-Read**; en la figura 7-3(c) se muestra una microfotografía electrónica de una fuente Frank-Read.

El número de dislocaciones puede incrementarse hasta cerca de 10^{12} cm líneas de dislocación por centímetro cúbico de metal. Sabemos que cuantas más dislocaciones existan, es más probable que interfieran unas con otras y que el metal tenga mayor resistencia.

Los materiales cerámicos pueden contener dislocaciones e incluso pueden endurecerse un poco por deformación. Sin embargo, los cerámicos normalmente son tan frágiles que no es posible deformarlos y endurecerlos significativamente a bajas temperaturas; la deformación puede ocurrir a temperaturas elevadas, aunque causada por deslizamiento de granos y otros fenómenos. De igual manera, materiales con enlaces covalentes, como el silicio, son demasiado frágiles para endurecerse apreciablemente.

Los polímeros termoplásticos se endurecerán al ser deformados. Esto *no es*, sin embargo, endurecimiento por deformación sino más bien involucra la alineación y posiblemente la cristalización de las largas cadenas moleculares. Cuando a los polímeros termoplásticos como el polietileno se les aplica un esfuerzo mayor al límite elástico, los enlaces van der Waals entre cadenas se rompen. Las cadenas se enderezan y se alinean en dirección del esfuerzo aplicado (figura 7-4). La resistencia del polímero, particularmente en dirección del esfuerzo aplicado, aumenta como resultado de esta alineación.

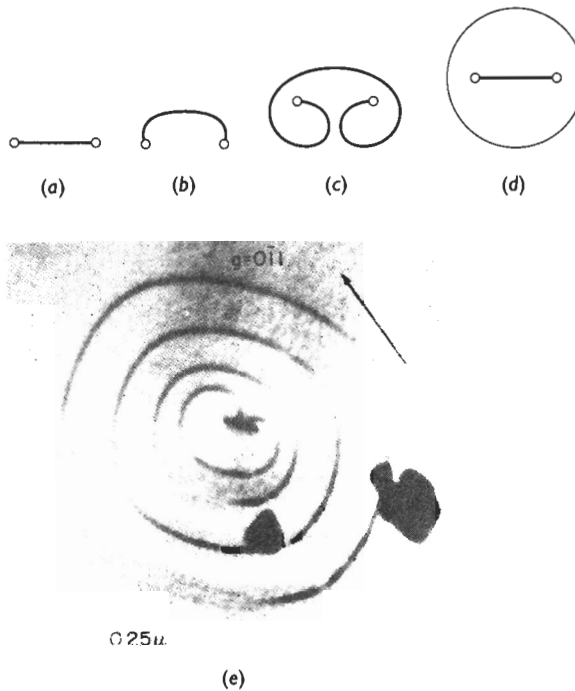


FIGURA 7-3 La fuente Frank-Read puede generar dislocaciones. (a) Una dislocación está sujeta en sus extremos por defectos en la red. (b) Conforme se sigue moviendo la dislocación, se arquea y finalmente se tuerce sobre sí misma. (c) Finalmente se forma un lazo de dislocación (d) creándose una dislocación nueva. (e) Microfotografía electrónica de una fuente Frank-Read ($\times 30,000$). (De J. Brittain, "Climb Sources in Beta Prime-NiAl", Metallurgical Transactions, Vol. 6A, abril 1975.)

7-4 Propiedades en función del porcentaje de trabajo en frío

Se utilizan muchas técnicas para, de manera simultánea, conformar y endurecer un material por trabajo en frío (figura 7-5). Para producir placa, hoja o lámina de metal se utiliza el *laminado*. El *forjado* deforma el metal al introducirlo en moldes, a fin de producir formas relativamente complejas, como cigüeñales o bielas de automóvil. En el **trefilado**, se jala un metal o un polímero a través de un molde para producir un alambre. En la **extrusión**, se empuja un material a través de un molde para formar productos de sección transversal uniforme, incluyendo varillas, tubos o biseles de aluminio para puertas o ventanas. El estampado profundo o embutido se utiliza para formar el cuerpo de latas de aluminio para bebidas. El *estirado* y el *doblado* se utilizan para darle forma a material en láminas. Al controlar la deformación, se controla el endurecimiento por deformación. Normalmente se mide la deformación definiendo el *porcentaje de trabajo en frío*:

$$\text{Porcentaje de trabajo en frío} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100, \quad (7-2)$$

donde A_0 es el área transversal original del metal y A_f es el área transversal final después de la deformación.

El efecto del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas del cobre puro comercial se presentan en la figura 7-6. Al incrementar el trabajo en frío, tanto el límite elástico como la resistencia a la tensión aumentan; la ductilidad, sin embargo, se reduce acercándose a cero. Si se

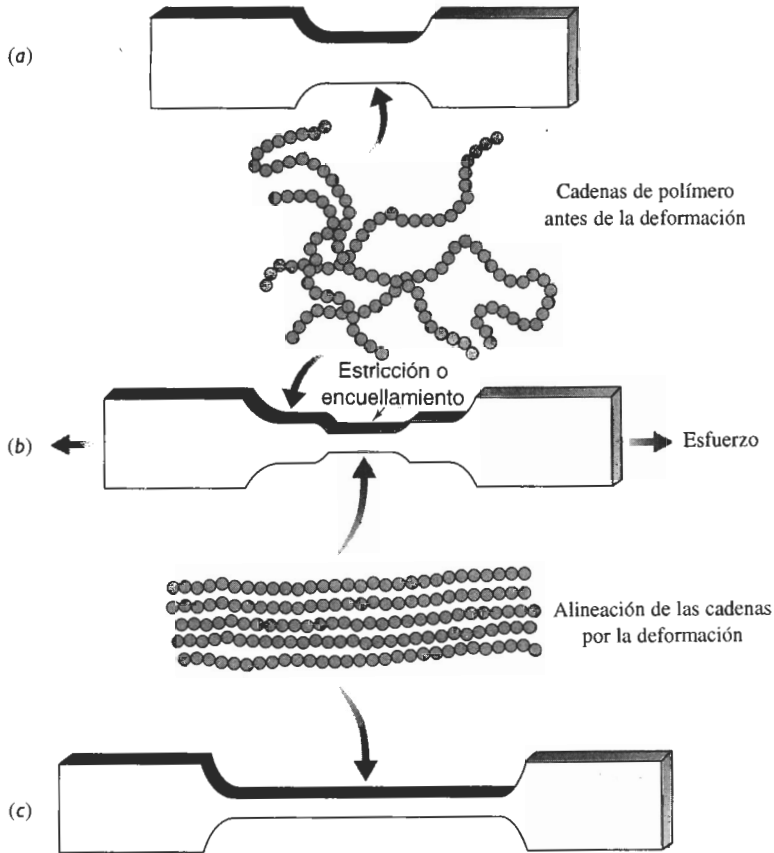


FIGURA 7-4 En una barra a la tensión de polímero termoplástico sin deformar (a), las cadenas del polímero están orientadas al azar. Al aplicar un esfuerzo (b), se desarrolla un encuellamiento conforme las cadenas se van alineando localmente. La estricción continúa creciendo, hasta que se hayan alineado las cadenas de toda la longitud calibrada (c). La resistencia del polímero ha aumentado.

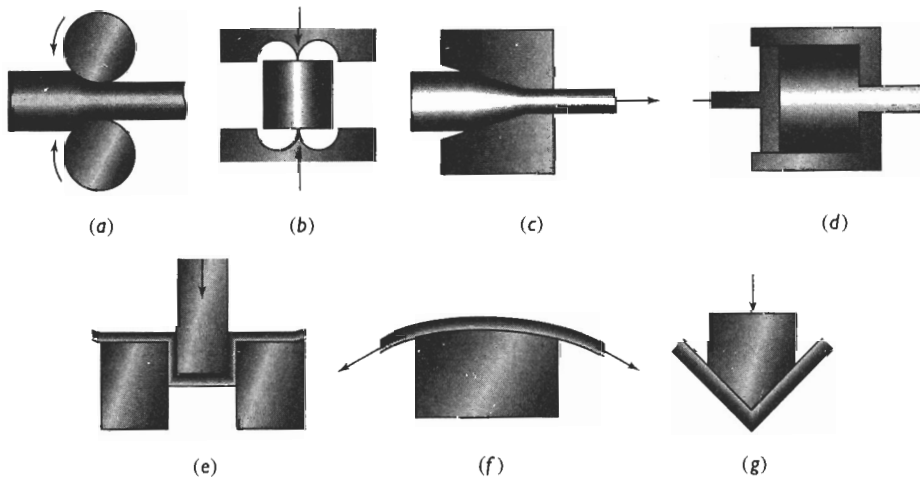


FIGURA 7-5 Esquemas de las técnicas de procesamiento por deformación. (a) Rolado o laminado, (b) forjado, (c) trefilado, (d) extrusión, (e) embutido, (f) estirado, (g) doblado.

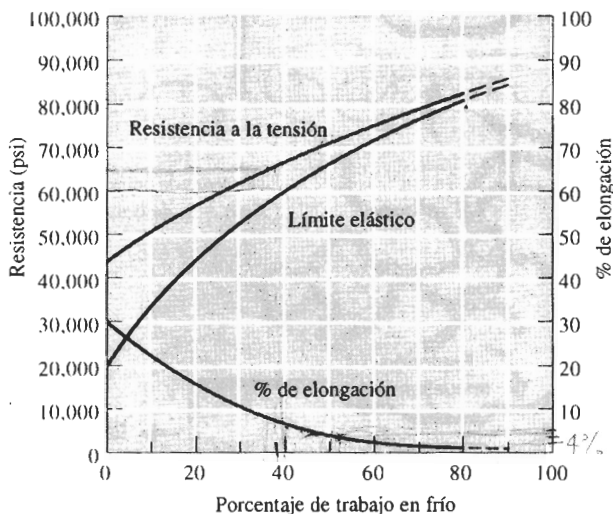


FIGURA 7-6 Efecto del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas del cobre.

Si se intenta más trabajo en frío, el metal se romperá. Por lo tanto, existe un máximo de trabajo en frío, es decir de deformación que puede aplicarse a un metal.

EJEMPLO 7-1

Una placa de cobre de 1 cm de espesor se reduce en frío a 0.50 cm y posteriormente se reduce aún más, hasta 0.16 cm. Determine el porcentaje total de trabajo en frío y la resistencia a la tensión de la placa de 0.16 cm (figura 7-7).

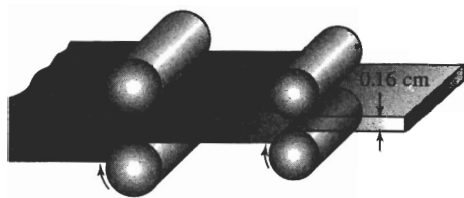


FIGURA 7-7 Diagrama que muestra el laminado de una placa de 1 cm hasta una de 0.16 cm (ejemplo 7-1).

SOLUCIÓN

Podría pensarse en determinar el monto del trabajo en frío llevado a cabo en cada uno de los pasos, esto es

$$\% \text{ CW} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 = \frac{t_0 - t_f}{t_0} \times 100 = \frac{1 - 0.50}{1} \times 100 = 50\%$$

$$\% \text{ CW} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 = \frac{t_0 - t_f}{t_0} \times 100 = \frac{0.50 - 0.16}{0.50} \times 100 = 68\%$$

Observe: dado que en laminación el ancho de la placa no cambia, el trabajo en frío se puede expresar como el porcentaje de reducción en espesor t . Entonces, podría considerarse combi-

nar ambos porcentajes de trabajo en frío ($50\% + 68\% = 118\%$) para obtener el trabajo en frío total. *Todo esto no sería correcto.*

Nuestra definición de trabajo en frío es el cambio porcentual entre las áreas transversales original y final; no importa cuántos pasos intermedios estén implicados. Por lo tanto, el trabajo en frío total es, de hecho

$$\% \text{ CW} = \frac{t_0 - t_f}{t_0} \times 100 = \frac{1 - 0.16}{1} \times 100 = 84\%$$

y, de la figura 7-6, la resistencia a la tensión es de aproximadamente 82,000 psi.

Si se conoce el monto del trabajo en frío durante el procesamiento se podrán predecir las propiedades de un metal o de una aleación. Entonces será posible decidir si el componente tiene la resistencia adecuada en sitios críticos.

Cuando se desea seleccionar el material para un componente con ciertas propiedades mecánicas mínimas, se podrá diseñar el proceso de deformación. Primero se determina el porcentaje del trabajo en frío necesario y, entonces, a partir de la ecuación del trabajo en frío y utilizando las dimensiones finales deseadas, se determinarán las dimensiones originales del metal.

EJEMPLO 7-2

Diseño de un proceso de trabajo en frío

Diseñe un proceso de manufactura para producir una placa de cobre de 0.1 cm de espesor, que tenga una resistencia a la tensión de por lo menos 65,000 psi, un límite elástico de 60,000 psi y 5% de elongación.

SOLUCIÓN

Según la figura 7-6, para producir una resistencia a la tensión de 65,000 psi se necesitan por lo menos un 35% de trabajo en frío, y para producir un límite elástico de 60,000 psi se necesitan 40% de trabajo en frío, pero para cumplir con el requisito del 5% de elongación se requiere menos del 45% de trabajo en frío. Por tanto, cualquier trabajo en frío entre 40 y 45% dará las propiedades mecánicas requeridas.

Para producir la placa, sería apropiado un proceso de *laminado en frío*. El espesor original de la placa de cobre antes del laminado puede calcularse a partir de la ecuación 7-2, suponiendo que no cambia el ancho de la placa. Dado que existe un rango permisible de trabajo en frío, entre el 40 y el 45%, también aparece un rango de espesores iniciales de la placa:

$$\% \text{ CW}_{\min} = 40 = \frac{t_{\min} - 0.1}{t_{\min}} \times 100 \quad t_{\min} = 0.167 \text{ cm}$$

$$\% \text{ CW}_{\max} = 45 = \frac{t_{\max} - 0.1}{t_{\max}} \times 100 \quad t_{\max} = 0.182 \text{ cm}$$

Para producir una placa de cobre de 0.1 cm, se empieza con una de 0.167 a 0.182 cm en su estado más blando posible: a continuación se lamina la placa de un 40 a un 45%, hasta conseguir un espesor de 0.1 cm.

7-5 Microestructura y esfuerzos residuales

Durante la deformación, al alargarse los granos dentro del metal se forma una microestructura fibrosa (figura 7-8).

Comportamiento anisotrópico A lo largo del proceso, los granos giran y al mismo tiempo se alargan, haciendo que ciertas direcciones y planos cristalográficos queden alineados. En consecuencia, se desarrollan orientaciones, es decir, texturas preferenciales, causando un comportamiento anisotrópico.

En procesos como el trefilado, se produce una **textura fibrosa**. En los metales CC, las direcciones $\langle 110 \rangle$ se alinean con el eje del alambre. En los metales CCC, son las direcciones $\langle 111 \rangle$ y $\langle 100 \rangle$ las que se alinean. Esto da la máxima resistencia a lo largo del eje del alambre, justo lo que se desea. Una situación similar ocurre al estirar por trefilado los materiales polímeros; durante el trefilado, las cadenas de polímeros se alinean una al lado de la otra a lo largo de la fibra. Como en el caso de los metales, la mayor resistencia aparece a lo largo del eje de las fibras.

En procesos como el laminado, se producen tanto una dirección como un plano preferencial, lo que da una **textura foliada o laminar**. Las propiedades de una hoja o placa laminada dependerán de la dirección en la cual se mida dicha propiedad. La figura 7-9 resume las propiedades a la tensión de una aleación trabajada en frío de aluminio y litio, utilizada para aplicacio-

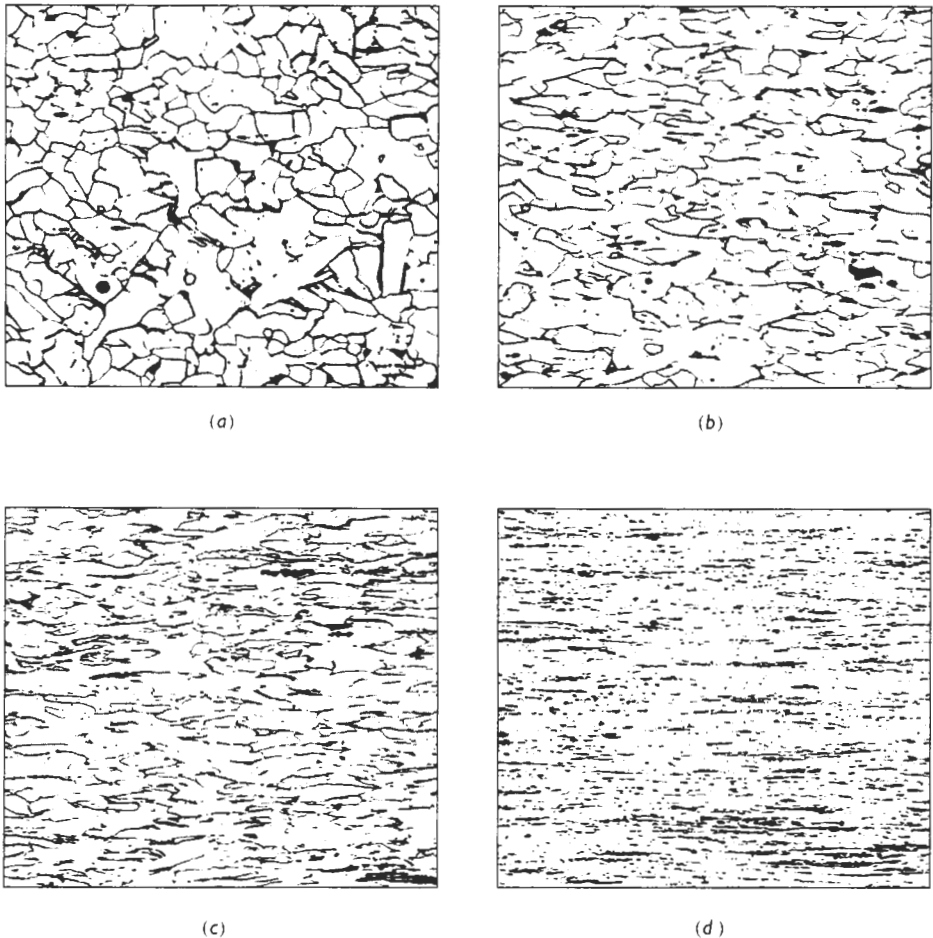


FIGURA 7-8 Estructura granular fibrosa de un acero de bajo carbono, producida por trabajo en frío: (a) 10% de trabajo en frío, (b) 30% de trabajo en frío, (c) 60% de trabajo en frío y (d) 90% de trabajo en frío ($\times 250$). De "Metals Handbook", Vol. 9, 9a edición, American Society for Metals, 1985.

nes aerospaciales. En esta aleación, la resistencia máxima es paralela a la dirección del laminado, en tanto que su ductilidad es máxima a un ángulo de 45° en relación con la dirección del laminado.

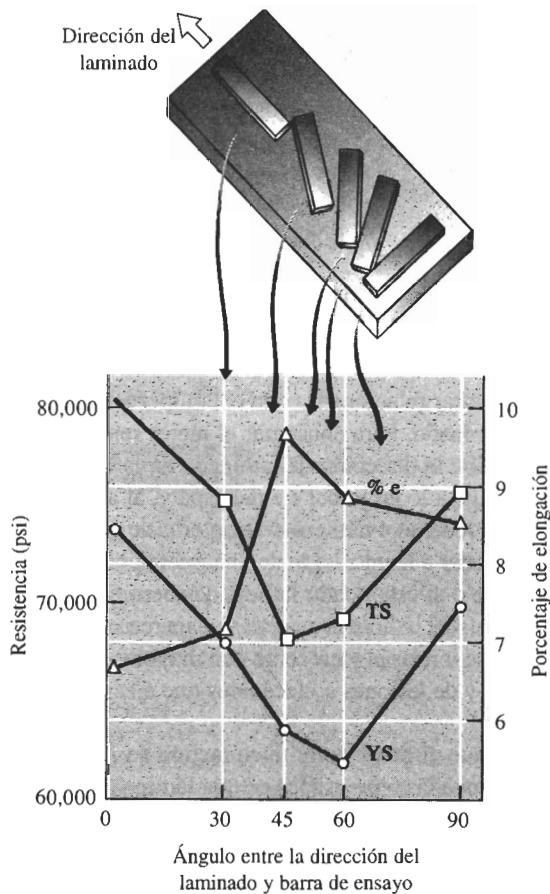


FIGURA 7-9 Comportamiento anisotrópico de un material laminado de aluminio-litio, utilizado en aplicaciones aerospaciales. El esquema relaciona la posición de las barras de tensión con las propiedades mecánicas obtenidas.

EJEMPLO 7-3

Diseño de un proceso de estampado

Un método para producir ventiladores de enfriamiento de motores de automóviles y camiones es el estampado de las aspas a partir de hoja de acero laminada en frío y, a continuación, el fijado de las aspas a una "araña" que las sujeta en posición correcta. Varias aspas de ventilador, todas producidas al mismo tiempo, han fallado debido a la iniciación y propagación de una grieta por fatiga, transversal al eje del aspa (figura 7-10). Todas las demás aspas funcionan satisfactoriamente. Dé una explicación para las fallas y rediseñe el proceso de manufactura, a fin de evitarlas.

SOLUCIÓN

Pueden existir varias explicaciones para dichas fallas: por ejemplo, pudiera haberse seleccionado un acero equivocado; los dados para estampar las aspas a partir de la lámina pudieran estar

desgastados; o la tolerancia entre secciones de dados pudiera ser incorrecta, produciendo defectos iniciadores de fallas por fatiga.

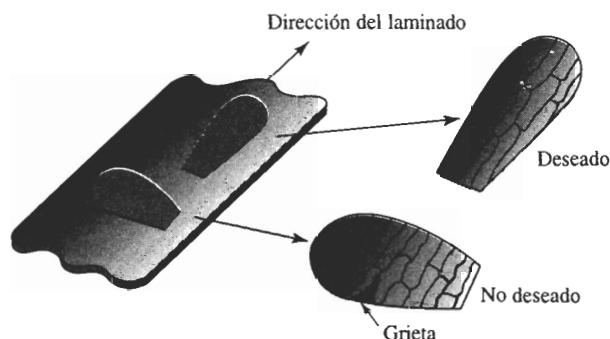


FIGURA 7-10 Orientación de las muestras (para el ejemplo 7-3).

Las fallas también pudieran estar relacionadas con el comportamiento anisotrópico de la lámina de acero causada por el laminado. Para conseguir el mejor rendimiento del aspa, el eje de la misma deberá estar alineado con la dirección de laminado de la hoja de acero. Este procedimiento produce una resistencia alta a lo largo del eje del aspa y, al asegurarse de que los granos estén alineados con dicho eje, se reduce el número de fronteras de grano a lo largo del borde de ataque del aspa, que pudieran ayudar a la iniciación de una grieta por fatiga. Suponga que el examen del aspa le indica que durante el estampado la hoja de acero estaba alineada con una desviación de 90° sobre su posición usual. Ahora el aspa tiene baja resistencia en su dirección crítica y, además, las grietas por fatiga se iniciarán y crecerán con mayor facilidad. Este error de manufactura ha sido la causa de fallas y de lesiones a mecánicos que ejecutan tareas de mantenimiento en automóviles.

Quizá debería recomendar que el proceso de manufactura se rediseñe, para asegurarse de que las aspas no puedan ser estampadas o prensadas en una lámina mal orientada. Quizá guías o dispositivos de bloqueo especiales, colocados sobre el dado, asegurarán que esté correctamente alineado con la lámina.

Esfuerzos residuales Los **esfuerzos residuales** se desarrollan durante la deformación. Una pequeña parte del esfuerzo aplicado —quizás aproximadamente el 10%— queda almacenada en el interior de la estructura en forma de una intrincada red de dislocaciones. Los esfuerzos residuales incrementan la energía total de la estructura.

Los esfuerzos residuales no están uniformemente distribuidos en todo el metal deformado. Por ejemplo, puede haber altos esfuerzos residuales a la compresión en la superficie de una placa laminada, mientras en su centro quedan almacenados esfuerzos a la tensión elevados. Si se maquina una pequeña porción de metal superficial de una pieza trabajada en frío, se eliminará metal que sólo contiene esfuerzos residuales a la compresión. Para que el equilibrio se restablezca, la placa tendrá que distorsionarse.

Los esfuerzos residuales también afectan la capacidad de la pieza para soportar una carga (figura 7-11). Si se aplica un esfuerzo a la tensión a un material que ya tenga esfuerzos residuales a la tensión, el esfuerzo total actuando sobre la pieza es la suma de los esfuerzos aplicado y residual. Pero si están almacenados esfuerzos a la compresión en la superficie de una pieza metálica, un esfuerzo a la tensión aplicado primero deberá equilibrar los esfuerzos residuales a la compresión. Ahora la pieza pudiera ser capaz de soportar una carga mayor a la normal.

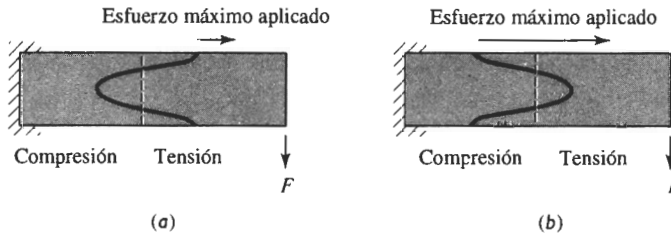


FIGURA 7-11 Los esfuerzos residuales de compresión pueden ser perjudiciales o benéficos. En (a), una fuerza de flexión aplica un esfuerzo a la tensión a la parte superior de la viga. Dado que ya existen esfuerzos residuales a la tensión en la parte superior, las características de soporte de carga serán malas. En (b), la parte superior contiene esfuerzos residuales a la compresión. Ahora las características de soporte de carga son muy buenas.

A veces, componentes sujetos a falla por fatiga pueden ser endurecidos mediante el **granallado**. Al bombardear la superficie con perdigones de acero lanzados a alta velocidad, se introducen en la superficie esfuerzos residuales de compresión, que incrementan la resistencia de ésta a las fallas por fatiga.

EJEMPLO 7-4 Diseño de una flecha resistente a la fatiga

Una empresa ha producido varios millones de flechas con una resistencia a la fatiga de 20,000 psi. Estas flechas, en su rotación, están sujetas a elevadas cargas de flexión. Los ingenieros de ventas informan que las primeras flechas en servicio fallaron por fatiga en un lapso corto. Diseñe un proceso mediante el cual las flechas restantes puedan ser “recuperadas” al mejorar sus propiedades a la fatiga.

SOLUCIÓN

Las fallas la fatiga típicamente se inician en la superficie de una pieza en rotación, por lo que, al incrementar la resistencia de la superficie aumentará la duración a la fatiga de la flecha. Para conseguir lo anterior pueden utilizarse una diversidad de métodos.

Si la flecha está fabricada de acero, se podría carburizar su superficie. En la carburización, se difunde carbón dentro de la superficie de la flecha. Después de un tratamiento térmico apropiado, el porcentaje más alto de carbono en la superficie incrementa la resistencia de la superficie y, quizá todavía más importante, genera en esa área esfuerzos residuales a la compresión.

Se podría pensar en trabajar la flecha en frío; el trabajo en frío incrementa el límite elástico del metal y, si se hace correctamente, introduce esfuerzos residuales a la compresión. Sin embargo, el trabajo en frío también reducirá el diámetro de la flecha y, por tanto, quizá ya no sea capaz de cumplir su cometido.

Otra alternativa sería granallar la flecha. El granallado introduce esfuerzos residuales locales a la compresión en la superficie, sin modificar las dimensiones de la pieza. Si mediante el granallado se introdujeran esfuerzos a la compresión de 10,000 psi, entonces el esfuerzo total aplicado que la flecha podría soportar pudiera llegar a ser $20,000 + 10,000 = 30,000$ psi. Este proceso, que también resulta económico, pudiera ser suficiente para la “recuperación” de las flechas restantes.

7-6 Características del trabajo en frío

Existen ventajas y limitaciones en el endurecimiento de un metal mediante el trabajo en frío o endurecimiento por deformación:

1. Simultáneamente se puede endurecer el metal y producir la forma final deseada.
2. Mediante el proceso de trabajo en frío es posible obtener tolerancias dimensionales y terminados superficiales excelentes.
3. El proceso de trabajo en frío es un método económico para producir grandes cantidades de pequeñas piezas, ya que no requiere de fuerzas elevadas ni de equipo de conformado costoso.
4. Algunos metales, como el magnesio HC tienen un número limitado de sistemas de deslizamiento y a temperatura ambiente son más bien frágiles; por lo que sólo es posible realizar un grado reducido de trabajo en frío.
5. Durante el trabajo en frío la ductilidad, la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión se deterioran. Dado que el trabajo en frío reduce la conductividad eléctrica en menor grado que otros procesos de endurecimiento, como introducir elementos aleantes (figura 7-2), el trabajo en frío es una forma satisfactoria para endurecer materiales conductores como alambres de cobre utilizados para transmitir energía eléctrica.
6. Los esfuerzos residuales y el comportamiento anisotrópico adecuadamente controlados pudieran ser benéficos.
7. Algunas técnicas de procesamiento por deformación sólo pueden efectuarse si se aplica trabajo en frío. Por ejemplo, el trefilado de alambre requiere que se tire de una varilla a través de un dado, para producir una sección transversal menor (figura 7-13). Para una fuerza dada de trefilado F_d , un esfuerzo diferente es producido en el alambre original y en el final. El esfuerzo en el alambre original deberá sobrepasar el límite elástico del metal para poder causar su deformación. El esfuerzo en el alambre final debe quedar por debajo de su límite elástico para evitar la ruptura. Esto se consigue sólo si la deformación endurece el alambre al trefilar.

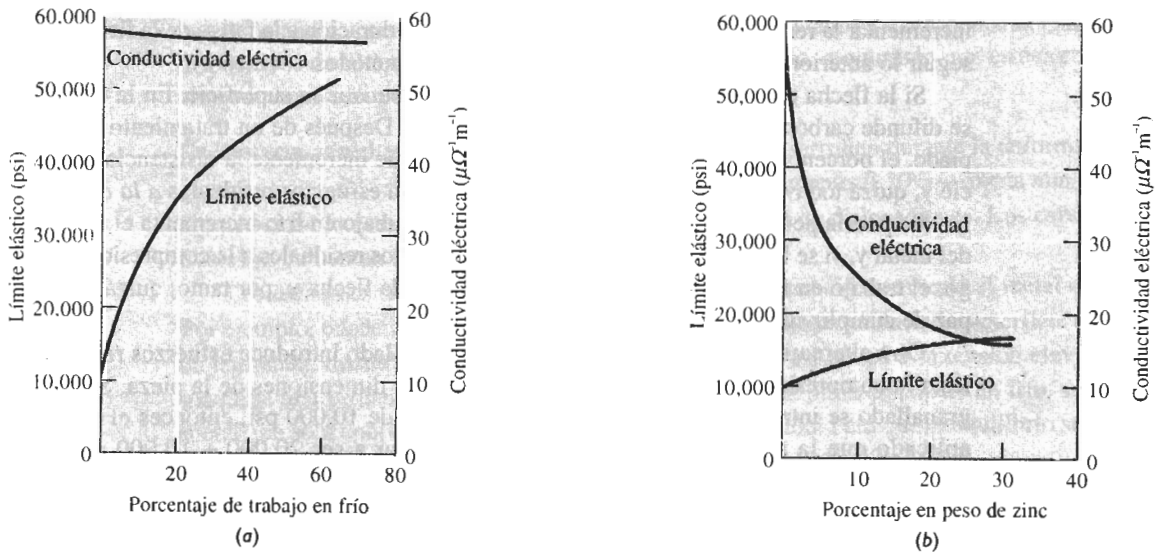


FIGURA 7-12 Comparación del endurecimiento del cobre mediante (a) trabajo en frío y (b) aleación con zinc. Observe que el trabajo en frío produce un endurecimiento mayor, afectando, sin embargo, poco la conductividad eléctrica.

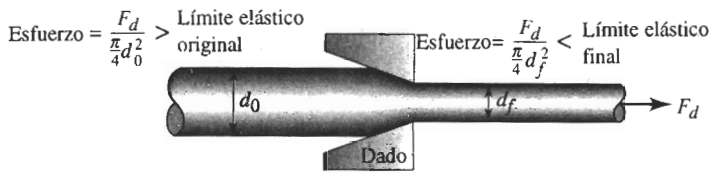


FIGURA 7-13 Proceso de trefilado. La fuerza F_d actúa sobre los diámetros tanto original como final. Por lo que el esfuerzo producido sobre el alambre final es mayor que el producido sobre el original. Si el alambre no se endureciera por esfuerzo durante el trefilado, el alambre final se rompería antes de que se hubiera podido hacer pasar el alambre original a través del dado.

EJEMPLO 7-5 Diseño de un proceso de trefilado

Diseñe un proceso para producir alambre de cobre de 0.20 pulgadas de diámetro.

SOLUCIÓN

El trefilado es la técnica obvia de manufactura para esta aplicación. Para producir un alambre de cobre lo más eficiente posible, se efectúa la mayor reducción de diámetro que se pueda. El diseño debe asegurar que el alambre se endurezca por esfuerzo lo suficiente durante el trefilado, para evitar que el alambre estirado se rompa.

Como ejemplo de cálculo, supóngase que el diámetro inicial del alambre de cobre es de 0.40 pulgadas y que está en el estado más blando posible. El trabajo en frío es:

$$\begin{aligned}\% \text{ CW} &= \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 = \frac{(\pi/4)d_0^2 - (\pi/4)d_f^2}{(\pi/4)d_0^2} \times 100 \\ &= \frac{(0.40)^2 - (0.20)^2}{(0.40)^2} \times 100 = 75\%\end{aligned}$$

De la figura 7-6, el límite elástico inicial, con 0% de trabajo en frío es de 22,000 psi. El límite elástico final, con 75% de trabajo en frío es de aproximadamente 77,500 psi (con muy poca ductilidad). La fuerza de tracción requerida para deformar el alambre inicial es:

$$F = \sigma_y A_0 = (22,000)(\pi/4)(0.40)^2 = 2765 \text{ lb}$$

El esfuerzo que actúa sobre el alambre después de haber pasado por el dado es:

$$\sigma = \frac{F_d}{A_f} = \frac{2765}{(\pi/4)(0.20)^2} = 88,010 \text{ psi}$$

El esfuerzo aplicado de 88,010 psi es mayor que el límite elástico de 77,500 psi del alambre estirado. Por tanto, el alambre se romperá.

Se puede realizar el mismo conjunto de cálculos para otros diámetros iniciales, con los resultados que aparecen en la tabla 7-2 y en la figura 7-14.

La gráfica muestra que el esfuerzo de trefilado sobrepasa el límite elástico del alambre estirado, a partir del momento en que el diámetro original es de aproximadamente 0.37 pulgadas. Para producir el alambre con el máximo de eficiencia posible, el diámetro original deberá estar justo por debajo de 0.37 pulgadas.

TABLA 7-2

d_0	% de trabajo en frío	Límite elástico del alambre trefilado	Fuerza de tracción	Esfuerzo sobre el alambre trefilado
0.25 plg	36%	58,000 psi	1080 lb	34,380 psi
0.30 plg	56%	68,000 psi	1555 lb	49,500 psi
0.35 plg	67%	74,000 psi	2117 lb	67,390 psi
0.40 plg	75%	77,500 psi	2765 lb	88,010 psi

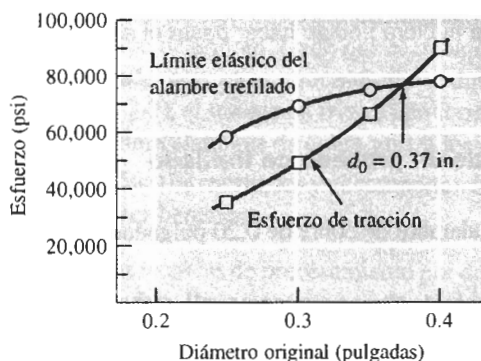


FIGURA 7-14 Límite elástico y esfuerzo de tracción del alambre (para el ejemplo 7-5).

7-7 Las tres etapas del recocido

El **recocido** es un tratamiento térmico diseñado para eliminar los efectos del trabajo en frío. Puede utilizarse para eliminar totalmente el endurecimiento por deformación conseguido durante el trabajo en frío; el componente final será blando y dúctil, pero conservando el terminado superficial y una precisión dimensional satisfactorios. O bien, después del recocido, podría seguir aplicándose trabajo adicional en frío, ya que la ductilidad ha sido restablecida. Combinando ciclos repetidos de trabajo en frío y de recocido, se pueden alcanzar grandes deformaciones totales. Finalmente, el recocido a baja temperatura puede utilizarse para eliminar esfuerzos residuales producidos durante el trabajo en frío, sin afectar las propiedades mecánicas de la pieza terminada. Existen tres etapas en el proceso de recocido; los efectos sobre las propiedades del latón aparecen en la figura 7-15.

Recuperación La microestructura original trabajada en frío está compuesta por granos deformados con gran número de dislocaciones entrelazadas. Cuando al principio se calienta el metal, la energía térmica adicional permite que las dislocaciones se muevan y formen los bordes de una **estructura subgranular poligonizada** (figura 7-16). Sin embargo, la densidad de las dislocaciones se mantiene virtualmente sin modificación. Este tratamiento a baja temperatura se llama **recuperación**.

Como durante la recuperación no se ha reducido el número de dislocaciones, las propiedades mecánicas del metal quedan relativamente igual; sin embargo, al reordenar las dislocaciones se han reducido o incluso se han eliminado los esfuerzos residuales; esta recuperación a menudo se conoce como **recocido para eliminación de esfuerzos**. Además, la recuperación restablece una alta conductividad eléctrica al metal, permitiendo producir alambre resistente de cobre o de aluminio para transmisión de energía eléctrica con una conductividad elevada. Finalmente, la recuperación a menudo mejora la resistencia del material a la corrosión.

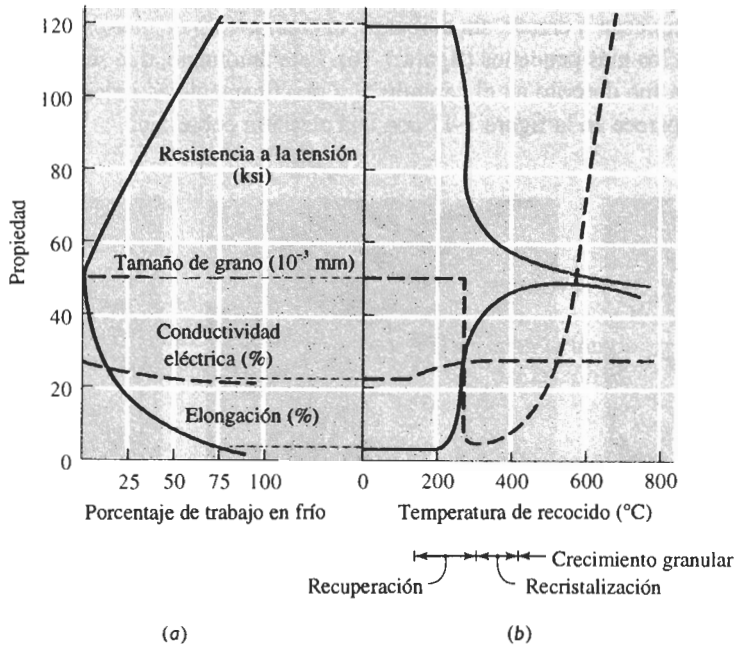


FIGURA 7-15 (a) Efecto del trabajo en frío sobre las propiedades de una aleación de Cu-35% Zn. (b) Efecto de la temperatura de recocido sobre las propiedades de Cu-35% Zn trabajado en frío al 75%.

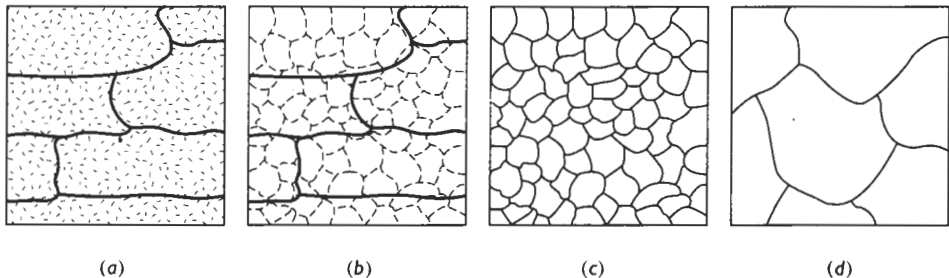


FIGURA 7-16 Efecto de la temperatura de recocido sobre la microestructura de metales trabajados en frío: (a) trabajado en frío, (b) después de la recuperación, (c) después de la recristalización y (d) después del crecimiento de grano.

Recristalización La **recristalización** ocurre debido a la nucleación y crecimiento de nuevos granos que contienen pocas dislocaciones. Cuando se calienta el metal por encima de la temperatura de recristalización, una rápida recuperación elimina los esfuerzos residuales, produciendo una estructura de dislocación poligonizada. En este momento ocurre la nucleación de granos pequeños en los bordes de celda de la estructura poligonizada, eliminando la mayoría de las dislocaciones (figura 7-16). Dado que se ha reducido de manera importante el número de dislocaciones, el metal recristalizado tiene baja resistencia, pero una elevada ductilidad.

Crecimiento granular A temperaturas de recocido aún mayores, tanto la recuperación como la recristalización ocurren con rapidez, produciendo una estructura granular recristalizada fina.

Los granos empiezan a crecer, sin embargo, el crecimiento de ciertos granos es favorecido, lo cual elimina a los más pequeños (figura 7-16). Este fenómeno, que se conoce como crecimiento de grano ya fue descrito en el capítulo 5, y prácticamente es indeseable en todos los casos. Un ejemplo aparece en la figura 7-17 con una aleación cobre-zinc.

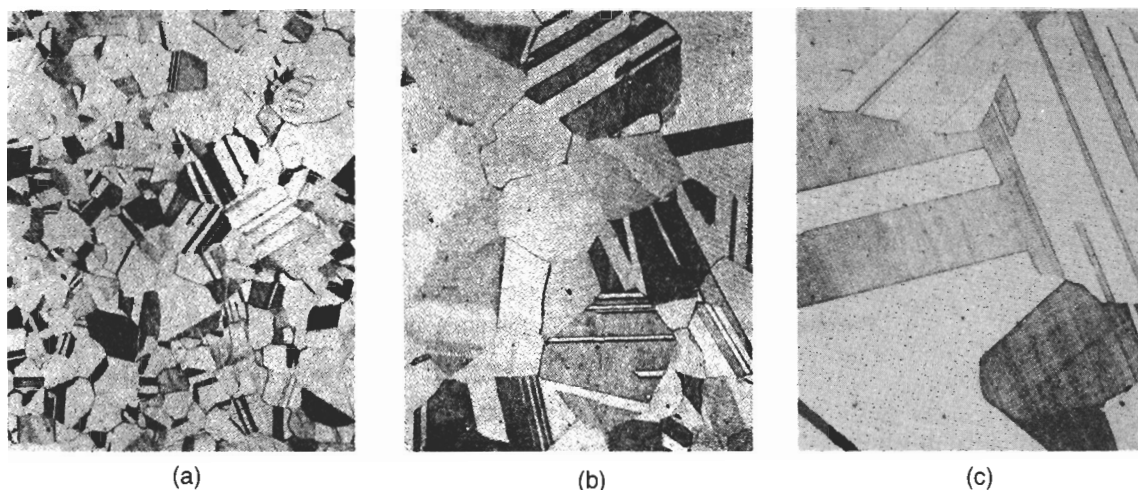


FIGURA 7-17 Microfotografías que muestran el efecto de la temperatura de recocido sobre el tamaño de grano en el latón. También se pueden observar bandas de deslizamiento en estas estructuras. (a) Recocido a 400°C, (b) recocido a 650°C y (c) recocido a 800°C ($\times 75$). (De R. Brick y A. Phillips, *The Structure and Properties of Alloys*, McGraw-Hill, 1949.)

7-8 Control del recocido

Para diseñar un tratamiento térmico apropiado de recocido, es necesario conocer la temperatura de recrystalización y el tamaño de los granos recrystalizados.

Temperatura de recrystalización La temperatura de recrystalización se afecta por diversas variables del proceso:

1. La temperatura de recrystalización disminuye al incrementar la cantidad de trabajo en frío. Mayores cantidades de trabajo en frío hacen al metal menos estable y propician la nucleación de los granos recrystalizados. Existe una cantidad mínima de trabajo en frío, aproximadamente el 30 a 40%, por debajo de la cual no ocurrirá la recrystalización.
2. Un tamaño originalmente pequeño de grano trabajado en frío reduce la temperatura de recrystalización al tener más sitios, que eran antes bordes de granos, en los cuales pueden nuclearse los nuevos granos.
3. Los metales puros se recrystalizan a temperaturas menores que las aleaciones.
4. Al incrementar el tiempo de recocido se reduce la temperatura de recrystalización (figura 7-18) ya que hay mayor tiempo disponible para la nucleación y el crecimiento de los nuevos granos recrystalizados.
5. Las aleaciones con punto de fusión alto tienen una temperatura de recrystalización mayor. Dado que la recrystalización es un proceso controlado por la difusión, la temperatura de recrystalización es aproximadamente proporcional a $0.4T_m$ Kelvin. En la tabla 7-3 aparecen temperaturas típicas de recrystalización para algunos metales seleccionados.

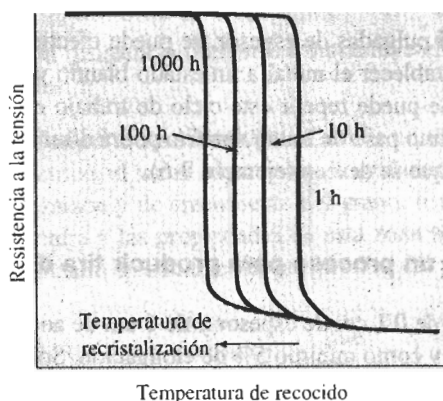


FIGURA 7-18 Los tiempos de recocido más largos reducen la temperatura de recrystalización.

TABLA 7-3 Temperaturas típicas de recrystalización para metales seleccionados

Metal	Temperatura de fusión (°C)	Temperatura de recrystalización (°C)
Sn	232	<Temperatura ambiente
Pb	327	<Temperatura ambiente
Zn	420	<Temperatura ambiente
Al	660	150
Mg	650	200
Ag	962	200
Cu	1085	200
Fe	1538	450
Ni	1453	600
Mo	2610	900
W	3410	1200

Adaptado de R. Brick, A. Pense y R. Gordon, *Structure and Properties of Engineering Materials*. McGraw-Hill, 1977.

Tamaño del grano recrystalizado Varios factores también influyen sobre el tamaño de los granos recrystalizados. La reducción de la temperatura de recocido, el tiempo utilizado para calentar hasta la temperatura de recocido, o el tiempo de recocido reducen el tamaño del grano, al minimizar la posibilidad de crecimiento granular. También incrementando el trabajo en frío inicial se reduce el tamaño del grano final, al generar un número mayor de sitios de nucleación para nuevos granos. Finalmente, la presencia de una segunda fase en la microestructura ayuda a evitar el crecimiento del grano, manteniendo pequeño su tamaño cuando ha recrystalizado.

7-9 Recocido y procesamiento de materiales

Los efectos de la recuperación, recrystalización y crecimiento del grano son importantes en el procesamiento y uso final de un metal o de una aleación.

Procesamiento por deformación Aprovechando el tratamiento térmico por recocido, es posible incrementar la deformación total a realizarse. Si se necesita reducir una placa de 5 pul-

gadas de grueso a una hoja de 0.05 pulgadas de espesor, se puede efectuar el trabajo máximo permisible en frío, recocer para restablecer el metal a un estado blando y dúctil, y a continuación, de nuevo trabajarlo en frío. Se puede repetir este ciclo de trabajo en frío-recocido hasta acercarse al espesor correcto. El último paso de trabajo en frío podrá diseñarse para producir las dimensiones y propiedades finales que se deseen (ejemplo 7-6).

EJEMPLO 7-6 Diseño de un proceso para producir tira de cobre

Se desea producir una tira de cobre de 0.1 cm de espesor y de 6 cm de ancho, que tenga por lo menos 60,000 psi de límite elástico y como mínimo 5% de elongación. Sólo es posible adquirir tiras de 6 cm de ancho con espesor de 5 cm. Diseñe un proceso que dé como resultado el producto deseado.

SOLUCIÓN

En el ejemplo 7-2, se encuentra que las propiedades requeridas pueden obtenerse mediante un trabajo en frío de 40 a 45%. Por tanto, el espesor inicial deberá estar entre 0.167 y 0.182 cm, y este material inicial debe ser lo más blando posible, esto es, en su condición recocida. Puesto que sólo se pudo adquirir materia prima de 5 cm de espesor, se debe reducir el espesor de la tira de 5 cm, a entre 0.167 y 0.182 cm y, por último, antes del trabajo en frío final, recocer la tira. Pero ¿será posible trabajar en frío exitosamente de 5 cm a 0.182 cm?

$$\% \text{ CW} = \frac{5 - 0.182}{5} \times 100 = 96.4\%$$

Con base en la figura 7-6 se permite un máximo de aproximadamente 90% de trabajo en frío. Se tiene, por tanto, que realizar una serie de ciclos de trabajo en frío y de recocido. Aunque existen muchas combinaciones posibles, una sería como sigue:

1. Trabaje en frío un 80% la tira de 5 cm, hasta llegar a 1 cm:

$$80 = \frac{5 - t_i}{5} \times 100 \quad \text{o} \quad t_i = 1 \text{ cm}$$

2. Efectúe el recocido de la tira de 1 cm para restablecer su ductilidad. Si no se conoce la temperatura de recrystalización, se puede utilizar la relación $0.4T_m$ para tener un estimado. El punto de fusión del cobre es 1085°C:

$$T_r \cong (0.4)(1085 + 273) = 543 \text{ K} = 270^\circ\text{C}$$

3. Trabaje en frío la tira de 1 cm de espesor, hasta llegar a 0.182 cm:

$$\% \text{ CW} = \frac{1 - 0.182}{1} \times 100 = 81.8\%$$

4. De nuevo, haga un recocido al cobre a 270°C para restablecer su ductilidad.
5. Finalmente, trabaje en frío 45%, de 0.182 cm hasta su dimensión final de 0.1 cm. Este proceso consigue las dimensiones y propiedades finales correctas.

Servicio a alta temperatura Ni el endurecimiento por deformación ni el endurecimiento por tamaño de grano son apropiados para una aleación que ha de utilizarse a temperaturas elevadas, como las aplicaciones que deben ser resistentes a la termofluencia. Cuando un metal trabajado en frío se pone en servicio a altas temperaturas, la recrystalización causa de inmediato una catastrófica reducción de la resistencia. Además, si la temperatura es lo suficientemente al-

ta, la resistencia continuará disminuyendo, debido al crecimiento de nuevos granos recristalizados.

Proceso de soldadura Cuando se suelda un metal trabajado en frío con un soplete o arco eléctrico, el metal adyacente a la soldadura se calienta por encima de las temperaturas de recristalización y de crecimiento del grano. Esta región se llama **zona afectada por el calor**. La estructura y las propiedades de esta zona se muestran en la figura 7-19. Las propiedades se han mermado drásticamente, por el calor del proceso de soldadura.

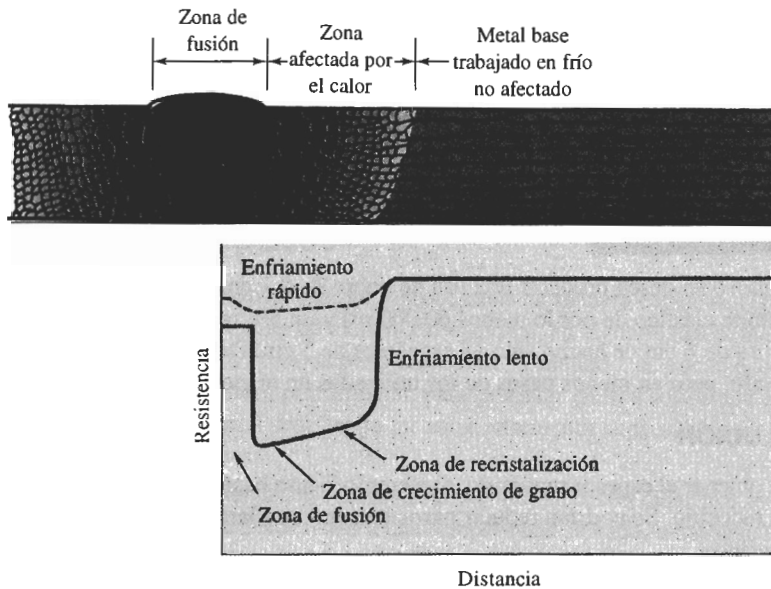


FIGURA 7-19 Estructura y propiedades que rodean una soldadura por fusión en un metal trabajado en frío. Note la pérdida de resistencia causada por recristalización y crecimiento de grano en el área afectada por el calor.

Procesos de soldadura como el de haz de electrones y de láser que generan altos niveles de calor por muy breves periodos, minimizan la exposición del metal a temperaturas por encima de la recristalización y, por tanto, reducen este tipo de perjuicio.

7-10 Trabajo en caliente

Es posible darle una forma útil a un metal mediante trabajo en caliente, en vez de hacerlo en frío. El **trabajo en caliente** se define como la deformación plástica del metal a una temperatura superior a la temperatura de recristalización. Durante el trabajo en caliente, el metal se está cristalizando continuamente (figura 7-20).

Carencia de endurecimiento Durante la deformación por trabajo en caliente no hay endurecimiento; en consecuencia, prácticamente es ilimitada la deformación plástica; una placa muy gruesa puede ser reducida a una hoja delgada en una serie continua de operaciones. Los primeros pasos en el proceso se realizan a temperaturas muy por encima de la temperatura de recristalización, para aprovechar la menor resistencia del metal. El último paso se efectúa justo por encima de la temperatura de recristalización, con una deformación porcentual grande, a fin de producir el tamaño de grano más fino posible.

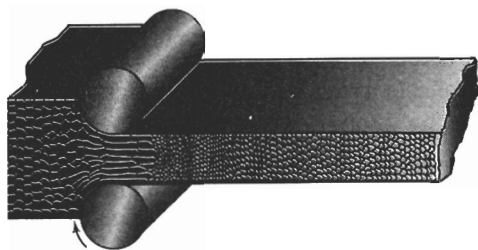


FIGURA 7-20 Durante el trabajo en caliente, los granos alargados anisotrópicos se recristalizan de inmediato. Si la temperatura de trabajo en caliente se controla adecuadamente, el tamaño final de grano por trabajo en caliente puede resultar muy fino.

El trabajo en caliente es adecuado para el conformado de piezas grandes, ya que a temperaturas elevadas el metal tiene un límite elástico bajo y alta ductilidad. Además, a las temperaturas del trabajo en caliente los metales HC como el magnesio tienen un mayor número de sistemas de deslizamiento activos; su más alta ductilidad permite una mayor deformación que la posible mediante el trabajo en frío.

EJEMPLO 7-7

Diseño de un proceso para producir una tira de cobre

De nuevo se desea producir una tira de cobre de 0.1 cm de espesor y 6 cm de ancho que tenga un límite elástico de por lo menos 60,000 psi y un 5% mínimo de elongación. Se puede adquirir una tira de 6 cm de ancho sólo en espesores de 5 cm. Diseñe un proceso para lograr el producto deseado, pero en menos pasos de los utilizados en el ejemplo 7-6.

SOLUCIÓN

Para obtener el espesor requerido, el ejemplo 7-6 se basó en una serie de ciclos de trabajo en frío y de recocido. Se podrían reducir pasos haciendo un laminado en caliente al espesor intermedio requerido:

$$\% \text{ HW} = \frac{5 - 0.182}{5} \times 100 = 96.4\%$$

$$\% \text{ HW} = \frac{5 - 0.167}{5} \times 100 = 96.7\%$$

Dado que ocurre la recristalización de manera simultánea con el trabajo en caliente, es factible obtener estas elevadas deformaciones y no es necesario un tratamiento de recocido por separado. Por lo que el diseño podría ser:

1. Trabajar en caliente 96.4% la tira de 5 cm, hasta el espesor intermedio de 0.182 cm.
2. Trabajar en frío 45% desde 0.182 cm hasta la dimensión final de 0.1 cm. Este diseño consigue las dimensiones y propiedades correctas.

Eliminación de las imperfecciones Algunas imperfecciones del metal original se pueden eliminar, o se pueden minimizar sus efectos. Los poros gaseosos pueden cerrarse y soldarse durante el trabajo en caliente, el agolpamiento interno de átomos, formado al cerrarse el poro, será eliminado por difusión durante el proceso de conformado y de enfriamiento. Las diferencias de composición en el metal también pueden reducirse, ya que el trabajo en caliente acerca la superficie hacia el centro de la placa, reduciendo así las distancias de difusión.

Comportamiento anisotrópico Las propiedades finales de piezas trabajadas en caliente no son isotrópicas. Los rodillos o dados de conformado, que normalmente están a una temperatura inferior a la del metal, enfrían su superficie más rápidamente que el centro de la pieza. Entonces, la superficie tendrá un tamaño de grano más fino que en el centro. Además, se produce una

estructura fibrosa al alargarse las inclusiones y las partículas de segunda fase en la dirección del trabajo.

Acabado superficial y precisión dimensional El acabado superficial por lo general es pobre junto al obtenido mediante el trabajo en frío. El oxígeno puede reaccionar con el metal de la superficie, formando óxidos que durante el conformado serán introducidos dentro de la superficie. En algunos metales, como el tungsteno y el berilio, el trabajo en caliente deberá efectuarse en atmósferas protectoras.

La precisión dimensional también es más difícil de controlar durante el trabajo en caliente. Debe tomarse en consideración una mayor deformación elástica, ya que a las temperaturas de trabajo en caliente el módulo de elasticidad es bajo y además, el metal se contrae al enfriarse. La combinación de la deformación elástica y la contracción térmica requiere que la pieza se fabrique sobredimensionada durante la deformación; los dados de conformación deben diseñarse cuidadosamente y es necesario un control preciso de la temperatura si se han de lograr dimensiones exactas.

7-11 Conformación superplástica

Cuando son tratados térmicamente y procesados de manera especial, algunos materiales pueden deformarse uniformemente de manera excepcional, en algunos casos, más de 1000 %. Este comportamiento se conoce como **superplasticidad**. A menudo, se puede acoplar un conformado superplástico con soldadura por difusión, para producir en una sola etapa ensambles complicados. A fin de que un material despliegue un comportamiento superplástico, es necesario que se cumplan varias condiciones:

1. El metal debe tener una estructura de grano muy fino, con diámetros menores a unos 0.005 mm.
2. La aleación debe deformarse a una temperatura elevada, a menudo 0.5 a 0.65 veces la temperatura absoluta de fusión de la aleación.
3. Debe utilizarse una velocidad de conformado, es decir una **rapidez de deformación** muy lenta. Además, el esfuerzo requerido para deformar la aleación debe ser muy sensible a la velocidad de deformación. Si empieza a ocurrir estricción, esta región se deformará más aprisa; y, a su vez, el aumento de la velocidad endurecerá la región de estricción hasta detenerla y finalmente la deformación uniforme continuará.
4. Los bordes granulares en la aleación deberán permitir que los granos se deslicen fácilmente unos sobre otros y giren al aplicarse esfuerzo. Para que esto ocurra es necesario aplicar la temperatura correcta y tener un tamaño fino de grano.

La conformación superplástica se efectúa de manera más común en metales, incluyendo aleaciones como Ti-6% Al-4% V; Cu-10% Al, y Zn-23% Al. Los componentes aeroespaciales complejos frecuentemente se producen usando aleaciones superplásticas de titanio. Sin embargo, también puede encontrarse superplasticidad en materiales normalmente considerados como frágiles. Entre ellos están varios materiales cerámicos (Al_2O_3 y ZnO_2) y compuestos intermetálicos (Ni_3Si).

RESUMEN

Las propiedades de los metales pueden ser controladas combinando deformación plástica y simples tratamientos térmicos. Cuando se deforma un metal mediante trabajo en frío, se endurece por deformación, al introducir dislocaciones adicionales en la estructura. De esta manera, se pueden obtener importantes incrementos en resistencia. Los polímeros termoplásticos al deformarse se endurecen, pues las cadenas de moléculas se alinean (aunque lo anterior no es un endurecimiento por deformación). El endurecimiento en materiales frágiles, como los cerámicos es casi nulo. En los metales:

- El endurecimiento por deformación, además de incrementar resistencia y dureza, aumenta los esfuerzos residuales, produce comportamiento anisotrópico y reduce la ductilidad, la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión.
- El endurecimiento total por deformación está limitado en razón a la reducción simultánea de ductilidad; los metales CCC generalmente tienen una mejor respuesta al endurecimiento.
- El endurecimiento por deformación no resulta eficaz a temperaturas elevadas, ya que el efecto del trabajo en frío es eliminado por la recrystalización.
- El recocido es un tratamiento térmico diseñado para eliminar todos o parte de los efectos del endurecimiento por deformación. El proceso de recocido puede implicar máximo tres pasos.
 - La recuperación se da a bajas temperaturas y elimina esfuerzos residuales, y restablece la conductividad eléctrica sin reducir la resistencia. Un recocido de “liberación de esfuerzos” es una recuperación.
 - A temperaturas más elevadas ocurre la recrystalización, la cual elimina prácticamente todos los efectos del endurecimiento por deformación. La densidad de las dislocaciones se reduce dramáticamente durante la recrystalización, al ocurrir la nucleación y el crecimiento de nuevos granos.
 - El crecimiento de granos, que normalmente debería evitarse, ocurrirá a temperaturas más elevadas.
- El trabajo en caliente combina en un solo paso la deformación plástica y el recocido, permitiendo grandes cantidades de deformación plástica sin hacer frágil al material.
- La deformación superplástica consigue en algunos materiales cantidades extraordinariamente grandes de deformación. Para el conformado superplástico es necesario un cuidadoso control de la temperatura, del tamaño de grano y de la velocidad de deformación.

GLOSARIO

Coefficiente de endurecimiento por deformación Efecto que tiene la deformación en la resistencia resultante del material. Un material con un alto coeficiente de endurecimiento por deformación adquiere una elevada resistencia con sólo pequeñas cantidades de deformación.

Estructura poligonizada Organización subgranular producida en las primeras etapas del recocido. Los bordes subgranulares forman una red de dislocaciones reorganizadas durante el calentamiento.

Esfuerzos residuales Esfuerzos introducidos en un material durante su procesamiento, que en vez de causar la deformación del mismo, se conservan almacenados en su estructura. La liberación posterior de estos esfuerzos bajo la forma de deformación puede resultar un problema.

Endurecimiento por deformación Tratamiento para endurecer un material al incrementar el número de dislocaciones mediante deformación, es decir trabajo en frío. También se le conoce como endurecimiento por trabajado mecánico.

Endurecimiento por trabajado mecánico Término que a veces se utiliza en vez de endurecimiento por deformación, o trabajo en frío, para describir el efecto de la deformación sobre el endurecimiento de los materiales.

Extrusión Técnica de procesamiento por deformación mediante la cual un material es empujado a través de la abertura de un dado.

Fuente de Frank-Read Dislocación fija que, bajo un esfuerzo aplicado, produce dislocaciones adicionales. Este mecanismo es responsable, por lo menos en parte, del endurecimiento por deformación.

Granallado Introducción de esfuerzos residuales de compresión sobre la superficie de una pieza, bombardeando dicha superficie con granalla de acero. Los esfuerzos residuales pueden mejorar el rendimiento general del material.

Rapidez de deformación Velocidad a la cual se deforma el material. Un material puede comportarse de manera muy distinta si se prensa lentamente para darle forma en vez de lograr la conformación rápidamente con un impacto.

Recuperación Tratamiento térmico de recocido a baja temperatura, diseñado para eliminar esfuerzos residuales introducidos durante la deformación, sin reducir la resistencia del material trabajado en frío.

Recocido Tratamiento térmico utilizado para eliminar una parte o la totalidad de los efectos del trabajo en frío.

Recocido para relevado de esfuerzos Etapa de recuperación del tratamiento térmico del recocido, durante el cual se eliminan los esfuerzos residuales, sin reducir las propiedades mecánicas del material.

Recristalización Tratamiento térmico de recocido a temperatura media, diseñado para eliminar todos los efectos del endurecimiento por deformación, producidos durante el trabajo en frío. Este proceso debe realizarse por encima de la temperatura de recristalización del material trabajado.

Superplasticidad Capacidad de un material para deformarse de manera uniforme en un porcentaje extraordinariamente elevado. Es necesario un control cuidadoso de temperatura, tamaño del grano y de rapidez de deformación, para que un material se comporte de manera superplástica.

Textura fibrosa Orientación preferencial de los granos obtenida en el proceso de trefilado. Ciertas direcciones cristalográficas en cada grano se alinean con la dirección del trefilado, generando un comportamiento anisotrópico.

Textura foliada o laminar Orientación preferencial de los granos, obtenida durante el proceso de laminado. Ciertas direcciones cristalográficas se alinean en el sentido de la laminación, y un plano preferencial cristalográfico se hace paralelo a la superficie de la hoja o lámina.

Trabajo en caliente Deformación de un metal por encima de su temperatura de recristalización. Durante el trabajo en caliente, sólo se modifica la forma del metal; su resistencia se conserva relativamente sin cambios, porque no ocurre endurecimiento por deformación.

Trabajo en frío Deformación de un metal por debajo de su temperatura de recristalización. Durante el trabajo en frío aumenta el número de dislocaciones, haciendo que el metal se endurezca al mismo tiempo que se modifica su forma.

Trefilado Una técnica de procesamiento por deformación mediante la cual un material es tirado a través de la abertura de un dado.

Zona afectada por el calor Área adyacente a una soldadura, que durante el proceso se calienta por encima de la temperatura crítica a la cual ocurren cambios en la estructura, como crecimiento de grano o recristalización.

PROBLEMAS

7-1 Una barra de metal de 0.505 pulgadas de diámetro, con una longitud calibrada de 2 pulgadas, se sujeta a un ensayo a la tensión. Se efectúan las siguientes mediciones:

Fuerza (lb)	Longitud calibrada (plg)	Diámetro (plg)
27,500	2.2103	0.4800
27,000	2.4428	0.4566
25,700	2.6997	0.4343

Determine el coeficiente de endurecimiento por deformación del metal. ¿El metal será más probablemente CCC, CC o bien HC? Explique.

7-2 Una barra de metal de 1.5 cm de diámetro, con una longitud calibrada de 3 cm, se somete a un ensayo de tensión. Se efectúan las siguientes mediciones:

Fuerza (N)	Longitud calibrada (cm)	Diámetro (cm)
16,240	3.6642	1.2028
19,066	4.4754	1.0884
19,273	5.4663	0.9848

Determine el coeficiente de endurecimiento por deformación para el metal. ¿El metal es más probablemente CCC, CC o HC? Explique.

7-3 En la figura 7-21 se muestra una curva esfuerzo real-deformación real. Determine el coeficiente de endurecimiento por deformación para el metal.

7-4 Una barra de tensión de una aleación Cu-30% Zn tiene un coeficiente de endurecimiento por deformación de 0.50. La barra, que tiene un diámetro inicial de 1 cm y una longitud calibrada inicial de 3 cm, falla a un esfuerzo de deformación ingenieril de 120 MPa. Después de la fractura, la longitud calibrada es 3.5 cm y el diámetro 0.926 cm. No ocurrió encuellamiento. Calcule el esfuerzo real cuando la deformación real es de 0.05 cm/cm.

7-5 La fuente Frank-Read que se muestra en la figura 7-3(e) ha creado cuatro lazos o rizos de dislocación a partir de la línea original de dislocación. Estime la línea de dislocación total presente en la fotografía y determine el porcentaje de incremento en la longitud de las dislocaciones producidas por la deformación.

7-6 Una placa de cobre de 0.25 pulgadas de espesor debe trabajarse en frío un 63%. Determine el espesor final.

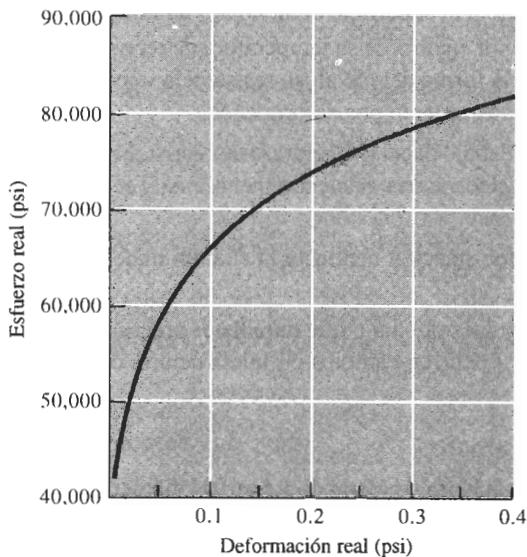


FIGURA 7-21 Curva esfuerzo real-deformación real (para el problema 7-3).

7-7 Una barra de cobre de 0.25 pulgadas de diámetro debe ser trabajada en frío un 63%. Determine su diámetro final.

7-8 Una varilla de cobre de 2 pulgadas de diámetro se reduce a un diámetro de 1.5 pulgadas, y posteriormen-

te se reduce de nuevo a un diámetro final de 1 pulgada. En un segundo caso, la varilla de 2 pulgadas de diámetro se reduce en un solo paso a 1 pulgada de diámetro. Calcule en ambos casos el porcentaje de trabajo en frío.

7-9 Una placa de aluminio 3105 se reduce de 1.75 a 1.15 pulgadas. Determine las propiedades finales de la misma (figura 7-22).

7-10 Una barra de latón de Cu-30% Zn se reduce de un diámetro de 1 pulgada hasta un diámetro de 0.45 pulgadas. Determine las propiedades finales de la barra (figura 7-23).

7-11 Una barra de aluminio 3105 es reducida de 1 pulgada de diámetro a 0.8 pulgadas de diámetro, y luego a 0.6 y finalmente a 0.4. Determine el porcentaje del trabajo en frío y las propiedades después de cada uno de los pasos del proceso. Calcule el porcentaje total de trabajo en frío (figura 7-22).

7-12 Se desea que una barra de cobre tenga una resistencia a la tensión de por lo menos 70,000 psi y un diámetro final de 0.375 pulgadas. ¿Cuál será el diámetro mínimo de la barra original? (Figura 7-6).

7-13 Se desea que una placa de latón Cu-30% Zn originalmente de un espesor de 1.2 pulgadas, tenga un límite elástico superior a 50,000 psi y un porcentaje de elongación de por lo menos 10%. ¿Qué rango de espesores finales deben obtenerse? (Figura 7-23).

7-14 Se desea que una hoja de cobre tenga por lo menos un límite elástico de 50,000 psi y como mínimo 10% de elongación, con un espesor final de 0.12 pul-

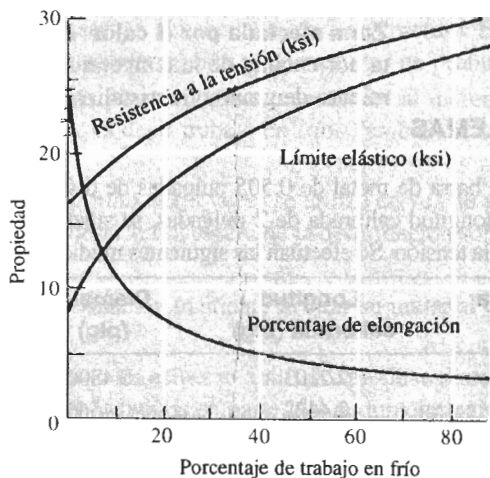


FIGURA 7-22 Efecto del porcentaje del trabajo en frío sobre las propiedades de la aleación 3105 de aluminio.

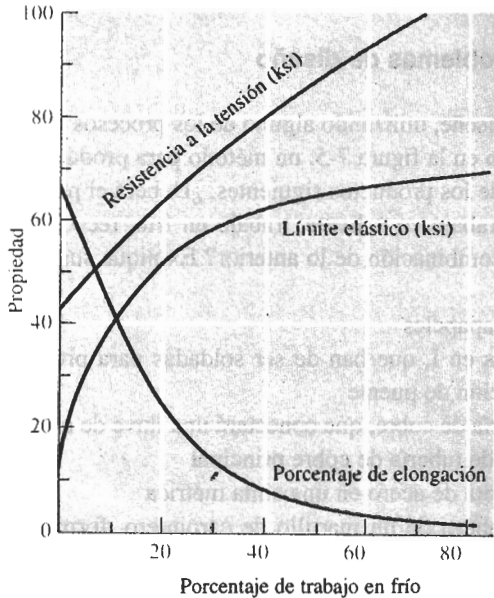


FIGURA 7-23 Efecto del porcentaje de trabajo en frío sobre las propiedades de un latón Cu-30% Zn.

gadas. ¿Qué rango de espesores originales deben ser utilizados? (Figura 7-6).

7-15 Una placa de aluminio 3105 previamente trabajada en frío 20% tiene 2 pulgadas de espesor. Entonces, se trabaja la placa adicionalmente en frío hasta llegar a 1.3 pulgadas. Calcule el porcentaje total de trabajo en frío y determine las propiedades finales de la placa (Figura 7-22.)

7-16 Una tira de aluminio-litio de 0.25 pulgadas de espesor y 2 pulgadas de ancho debe cortarse de una hoja laminada, según se describe en la figura 7-9. La cinta debe ser capaz de soportar una carga de 35,000 libras sin deformación plástica. Determine el rango de orientaciones a partir del cual se puede cortar la tira de la hoja laminada.

7-17 Se desea trefilar un alambre de cobre de 0.3 pulgadas de diámetro con un límite elástico de 20,000 psi hasta llegar a un alambre de 0.25 pulgadas de diámetro.

(a) Encuentre la fuerza de tracción, suponiendo que no exista fricción.

(b) ¿Se romperá el alambre al tirar de él durante el proceso de trefilado? Demuéstrese (figura 7-6).

7-18 Un alambre de aluminio 3105 debe ser trefilado, para obtener alambre de 1 mm de diámetro, con un límite elástico de 20,000 psi.

(a) Encuentre el diámetro original del alambre,

(b) calcule la fuerza de tracción requerida, y

(c) determine si el alambre al trefilarse se romperá durante el proceso (figura 7-22).

7-19 Se obtuvieron los siguientes datos al recocer un metal trabajado en frío.

(a) Estime las temperaturas de recuperación, de recristalización y de crecimiento de grano,

(b) recomiende una temperatura adecuada para un tratamiento térmico de relevado de esfuerzos,

(c) recomiende una temperatura adecuada para un proceso de trabajo en caliente, y

(d) estime la temperatura de fusión de la aleación.

Temperatura de recocido (°C)	Conductividad eléctrica (ohms ⁻¹ ·cm ⁻¹)	Límite elástico (MPa)	Tamaño de grano (mm)
400	3.04×10^5	86	0.10
500	3.05×10^5	85	0.10
600	3.36×10^5	84	0.10
700	3.45×10^5	83	0.098
800	3.46×10^5	52	0.030
900	3.46×10^5	47	0.031
1000	3.47×10^5	44	0.070
1100	3.47×10^5	42	0.120

7-20 Los siguientes datos se obtuvieron al recocer un metal trabajado en frío.

(a) Estime las temperaturas de recuperación, de recristalización y de crecimiento de grano,

(b) recomiende una temperatura adecuada para obtener un alambre de alta resistencia y alta conductividad eléctrica,

(c) recomiende una temperatura adecuada para un proceso de trabajo en caliente y

(d) estime la temperatura de fusión de la aleación.

Temperatura de recocido (°C)	Esfuerzos residuales (psi)	Límite elástico (psi)	Tamaño de grano (μg)
250	21,000	52,000	0.0030
275	21,000	52,000	0.0030
300	5,000	52,000	0.0030
325	0	52,000	0.0030
350	0	34,000	0.0010
375	0	30,000	0.0010
400	0	27,000	0.0035
425	0	25,000	0.0072

7-21 Una aleación de titanio contiene una dispersión muy fina de partículas minúsculas de Er_2O_3 . ¿Cuál será el efecto de estas partículas en la temperatura de creci-

miento de grano y en el tamaño de los granos, a cualquier temperatura de recocido en? Explique.

7-22 Determine el número ASTM de tamaño de grano de cada una de las microfotografías de la figura 7-17, y grafique el número de tamaño de grano en función de la temperatura de recocido.

7-23 Utilizando los datos de la tabla 7-3 grafique la temperatura de recristalización en función de la temperatura de fusión de cada metal, utilizando temperaturas absolutas (Kelvin). Mida la pendiente y compárela con la relación esperada entre ambas temperaturas. ¿Resulta adecuada la aproximación?

7-24 Se desea producir una placa de 0.3 pulgadas de espesor de aluminio 3105 con una resistencia a la tensión de por lo menos 25,000 psi y un porcentaje de elongación de por lo menos 5%. El espesor original de la placa es de 3 pulgadas. El máximo de trabajo en frío en cada paso es del 80%. Describa los pasos de trabajo en frío y de recocido necesarios para fabricar este producto. Compare este proceso con el que recomendaría si pudiera hacer la deformación inicial con trabajo en caliente (figura 7-22).

7-25 Se desea producir un alambre de cobre de 0.2 pulgadas de diámetro, con un límite elástico mínimo de 60,000 psi y un porcentaje mínimo de elongación de 5%. El diámetro original de la varilla es 2 pulgadas y el trabajo en frío máximo de cada paso 80%. Describa los pasos de trabajo en frío y recocido necesarios para fabricar este producto. Compare el proceso con el que recomendaría si pudiera efectuar la deformación inicial con trabajo en caliente (figura 7-6).



Problemas de diseño

7-26 Diseñe, utilizando alguno de los procesos que se muestran en la figura 7-5, un método para producir cada uno de los productos siguientes. ¿Deberá el proceso incluir trabajo en caliente, trabajo en frío, recocido, o alguna combinación de lo anterior? Explique sus decisiones.

(a) sujetapapeles

(b) vigas en I, que han de ser soldadas para producir una sección de puente

(c) tubería de cobre, que conectará una llave de agua al sistema de tubería de cobre principal

(d) la cinta de acero en una cinta métrica

(e) la cabeza de un martillo de carpintero, formada a partir de una barra redonda

7-27 Se planea unir por soldadura dos hojas de cobre trabajadas en frío. (La soldadura implica calentar el metal a una temperatura lo suficientemente alta para que un material de relleno se funda y se introduzca en la unión.) Diseñe un proceso de soldadura que no ablande el cobre. Explique. ¿Se podrían utilizar temperaturas de soldadura más elevadas, si el material de la hoja fuera una aleación Cu-30% Zn? Explique.

7-28 Se desea producir un alambre de cobre de 1 mm de diámetro, con un límite elástico mínimo de 60,000 psi y un porcentaje mínimo de elongación de 5%. Se iniciará con una varilla de 20 mm de diámetro. Diseñe el proceso mediante el cual se pueda trefilar el alambre. Incluya todos los detalles de importancia y explique.

CAPÍTULO 8

Principios de endurecimiento por solidificación y procesamiento

8-1 Introducción

En prácticamente todos los metales y aleaciones, así como en muchos semiconductores, compuestos, cerámicos y polímeros, el material en algún momento de su procesamiento es líquido. El líquido se solidifica al enfriarse por debajo de su temperatura de solidificación. El material puede ser utilizado tal y como se solidificó o puede ser procesado posteriormente mediante trabajo mecánico o tratamiento térmico. Las estructuras producidas durante la solidificación afectan las propiedades mecánicas e influyen sobre el tipo de procesamiento posterior. En particular, se puede controlar la forma y el tamaño de los granos mediante la solidificación.

Durante la solidificación, el arreglo atómico cambia de un orden de corto alcance a un orden de largo alcance, es decir, a una estructura cristalina. La solidificación requiere de dos pasos: nucleación y crecimiento. La **nucleación** ocurre cuando se forma una pequeña porción sólida dentro del líquido. El **crecimiento** del núcleo ocurre cuando los átomos del líquido se van uniendo al sólido hasta que se acabe el líquido.

En este capítulo se presentan los principios de la solidificación de los materiales puros. En capítulos subsecuentes veremos cómo la solidificación difiere en las aleaciones y en los materiales que están constituidos por varias fases.

8-2 Nucleación

Es de esperarse que un material se solidifique cuando el líquido se enfríe justo por debajo de su temperatura de fusión o congelamiento, ya que la energía asociada con la estructura cristalina del sólido es en ese momento menor que la energía del líquido. Esta diferencia en energía entre líquido y sólido es el cambio de energía libre de volumen ΔG_v ; conforme aumenta de tamaño el sólido, ΔG_v se hace mayor.

Sin embargo, cuando se forma el sólido, se crea una interfase entre éste y el resto del líquido (figura 8-1). A esta interfase se le asocia una energía libre de superficie σ ; cuanto más grande sea el sólido, mayor será el incremento en energía de superficie. Entonces, el cambio total de energía ΔG , que se muestra en la figura 8-2, es

$$\Delta G = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v + 4\pi r^2 \sigma, \quad (8-1)$$

donde $\frac{4}{3}\pi r^3$ es el volumen de un embrión esférico de radio r ; $4\pi r^2$ es el área de la superficie del mismo, σ es la energía libre de superficie y ΔG_v es el cambio de energía libre de volumen, el cual es negativo.

Cuando el sólido es muy pequeño (menor que r^* en la figura 8-2), un crecimiento adicional hace que aumente la energía libre. En vez de crecer, el sólido se vuelve a fundir para reducir la energía libre; entonces, el metal permanece en estado líquido. Este sólido pequeño se conoce como **embrión**. El líquido está subenfriado ya que está por debajo de la temperatura de solidificación al equilibrio. El **subenfriamiento** ΔT es la temperatura de solidificación al equilibrio, menos la temperatura real del líquido.

Pero cuando el sólido es mayor que r^* , el crecimiento adicional hace que la energía total del sistema se reduzca, por lo que el sólido formado es estable. La nucleación ocurrió con éxito y ahora se dará el crecimiento de la partícula sólida denominada **núcleo**.

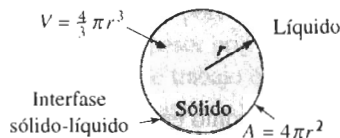


FIGURA 8-1 Se crea una interfase cuando se forma un sólido a partir del líquido.

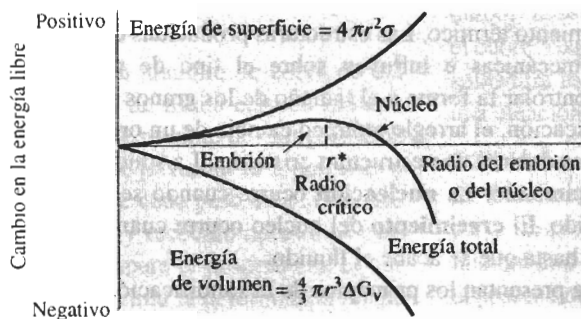


FIGURA 8-2 La energía libre total de un sistema sólido-líquido cambia según el tamaño del sólido. El sólido se denomina embrión si su radio es menor que el radio crítico, y se trata de un núcleo si su radio es mayor que el radio crítico.

Nucleación homogénea Cuando el líquido se enfría lo suficiente por debajo de la temperatura de solidificación de equilibrio, se combinan dos factores para favorecer la nucleación. Primero, se agrupan los átomos para formar embriones más grandes. Segundo, la mayor diferencia en energía libre de volumen entre el líquido y el sólido reduce el tamaño crítico del núcleo. La **nucleación homogénea** ocurre cuando el subenfriamiento es lo suficiente como para causar la formación de un núcleo estable.

El tamaño del **radio crítico** r^* está dado por

$$r^* = \frac{2\sigma T_m}{\Delta H_f \Delta T}, \quad (8-2)$$

donde ΔH_f es el calor latente de fusión, T_m es la temperatura de solidificación de equilibrio en Kelvin, y $\Delta T = T_m - T$ es el subenfriamiento cuando la temperatura del líquido es T . El **calor**

TABLA 8-1 Valores para la temperatura de solidificación, calor latente de fusión, energía de superficie y subenfriamiento máximo observado para materiales seleccionados

Metal	Temperatura de solidificación (°C)	Calor latente de fusión (J/cm ³)	Energía de superficie (J/cm ²)	Subenfriamiento típico para la nucleación homogénea (°C)
Ga	30	488	56×10^{-7}	76
Bi	271	543	54×10^{-7}	90
Pb	327	237	33×10^{-7}	80
Ag	962	965	126×10^{-7}	250
Cu	1085	1628	177×10^{-7}	236
Ni	1453	2756	255×10^{-7}	480
Fe	1538	1737	204×10^{-7}	420
NaCl	801			169
CsCl	645			152
H ₂ O	0			40

latente de fusión representa el calor cedido durante la transformación de líquido a sólido. Conforme se incrementa el subenfriamiento, el radio crítico requerido para la nucleación disminuye. La tabla 8-1 presenta valores para σ , ΔH_f y subenfriamientos típicos observados de manera experimental para una nucleación homogénea.

EJEMPLO 8-1

Calcule el tamaño del radio crítico y el número de átomos en el núcleo crítico, cuando se forma cobre sólido por nucleación homogénea.

SOLUCIÓN

De la tabla 8-1:

$$\Delta T = 236^\circ\text{C} \quad T_m = 1085 + 273 = 1358 \text{ K}$$

$$\Delta H_f = 1628 \text{ J/cm}^3$$

$$\sigma = 177 \times 10^{-7} \text{ J/cm}^2$$

$$r^* = \frac{2\sigma T_m}{\Delta H_f \Delta T} = \frac{(2)(177 \times 10^{-7})(1358)}{(1628)(236)} = 12.51 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

El parámetro de red para el cobre CCC es $a_0 = 0.3615 \text{ nm} = 3.615 \times 10^{-8} \text{ cm}$

$$V_{\text{celda unitaria}} = (a_0)^3 = (3.615 \times 10^{-8})^3 = 47.24 \times 10^{-24} \text{ cm}^3$$

$$V_{r^*} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \left(\frac{4}{3}\pi\right)(12.51 \times 10^{-8})^3 = 8200 \times 10^{-24} \text{ cm}^3$$

El número de celdas unitarias en el núcleo crítico es

$$\frac{8200 \times 10^{-24}}{47.24 \times 10^{-24}} = 174 \text{ celdas unitarias}$$

Puesto que en los metales CCC hay 4 átomos en cada celda unitaria, el número de átomos en el núcleo crítico deberá ser:

(4 átomos por celda)(174 celdas por núcleo) = 696 átomos por núcleo

Nucleación heterogénea A excepción de experimentos fuera de lo común en laboratorios, la nucleación homogénea nunca ocurre en los metales líquidos. En lugar de ello, las impurezas que están en contacto con el líquido, ya sea en suspensión o sobre las paredes del recipiente que lo contiene, proveen una superficie sobre la cual se puede formar el sólido (figura 8-3). Ahora se tiene un radio de curvatura mayor que el crítico, con una superficie total muy pequeña entre sólido y líquido. Solamente necesitan agruparse unos cuantos átomos para producir una partícula sólida con el radio de curvatura requerido. Para alcanzar este tamaño crítico se necesita menos subenfriamiento, por lo que la nucleación empieza con mayor facilidad. La nucleación sobre superficies de impurezas se conoce como **nucleación heterogénea**.

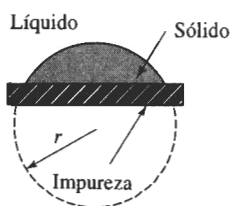


FIGURA 8-3 Una formación de un sólido sobre una impureza puede tener el radio crítico con un incremento menor en energía superficial. Así, con subenfriamientos relativamente bajos puede ocurrir la nucleación heterogénea.

Endurecimiento por tamaño de grano Algunas veces se introducen intencionalmente partículas de impureza en el líquido. Esta práctica se conoce como **refinación de grano** o **inoculación**. por ejemplo, se agrega una combinación de 0.03% de titanio y de 0.01% de boro a muchas aleaciones líquidas de aluminio. Se forman pequeñas partículas de Al_3Ti o de TiB_2 que sirven como sitios para la nucleación heterogénea. La refinación de grano o inoculación produce gran número de granos, cada uno de los cuales empieza a crecer a partir de un núcleo. En los metales, cuanto mayor sea el área superficial de los bordes de grano, mayor será el endurecimiento por tamaño de grano.

Vidrios En enfriamientos muy rápidos, pudiera no haber el tiempo suficiente para que los núcleos se formen y crezcan. Cuando esto ocurre, la estructura líquida se congela, formándose un sólido amorfo o vítreo. La estructura cristalina compleja de muchos materiales cerámicos poliméricos, impide la nucleación de una estructura cristalina durante la solidificación, incluso a bajas velocidades de enfriamiento.

En los metales, sin embargo, se requieren velocidades de enfriamiento de 10^6 °C/s o más para suprimir la nucleación de la estructura cristalina. La producción de vidrios metálicos mediante el enfriamiento rápido así como de otras estructuras únicas, se conoce como **procesamiento por solidificación rápida**. Se obtienen estas altas velocidades de enfriamiento utilizando pequeñas partículas de polvo metálico, o bien formando cintas metálicas delgadas y continuas, de aproximadamente 0.0015 plg de espesor.

Los vidrios metálicos incluyen complejas aleaciones hierro-níquel-boro que contienen cromo, fósforo, cobalto y otros elementos. Algunos vidrios metálicos obtienen resistencias superiores a 500,000 psi, manteniendo al mismo tiempo una tenacidad a la fractura de más de 10,000 psi $\sqrt{plg}$. Su excelente resistencia a la corrosión, sus propiedades magnéticas y otras propiedades físicas, hacen que estos materiales resulten atractivos para aplicaciones en potencia eléctrica, motores de aeronaves, herramientas y moldes, así como magnetismo.

8-3 Crecimiento

Una vez formados los núcleos, el crecimiento ocurre conforme los átomos se integran a la superficie del sólido. La naturaleza del crecimiento del sólido dependerá de la forma en que se va extrayendo el calor del sistema. Deben extraerse dos tipos de calor: el calor específico del líquido y el calor latente de fusión. El **calor específico** es el calor necesario para cambiar en un grado la temperatura de una unidad de peso de material. El calor específico deberá ser eliminado primero, ya sea por radiación hacia la atmósfera circundante, o por conducción a través del molde que contiene el material, hasta que el líquido se enfríe a su temperatura de solidificación. Antes de que se complete la solidificación deberá eliminarse de la interfase sólido-líquido el calor latente de fusión. La manera en la cual se libere o retire este calor determinará el mecanismo de crecimiento de los núcleos y la estructura final.

Crecimiento planar Cuando un líquido bien inoculado se enfría al equilibrio, la temperatura del líquido es mayor que la temperatura de solidificación, y la temperatura del sólido está en o por debajo de esa temperatura. Durante la solidificación, el calor latente de fusión es eliminado por conducción desde la interfase sólido-líquido, a través del sólido y hacia los alrededores. Cualquier pequeña protuberancia que empiece a crecer en la interfase estará rodeada de líquido con una temperatura mayor a la de solidificación (figura 8-4). El crecimiento de la protuberancia se detendrá hasta que el resto de la interfase la alcance. Este mecanismo de crecimiento se conoce como **crecimiento planar**, y ocurre por el desplazamiento de la interfase sólido-líquido lisa o plana hacia el líquido.

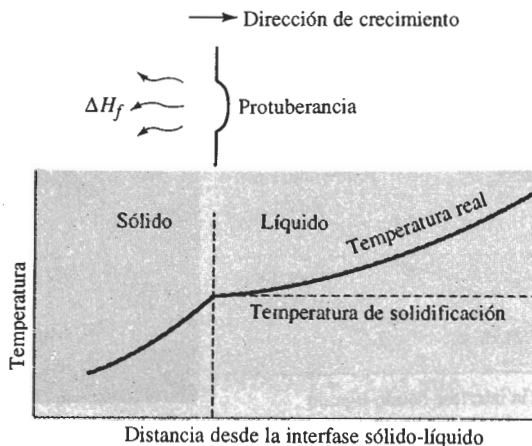


FIGURA 8-4 Cuando la temperatura del líquido está por encima de la temperatura de solidificación, una protuberancia existente en la interfase sólido-líquido no crecerá, conservándose una interfase plana. El calor latente se elimina de la interfase a través del sólido.

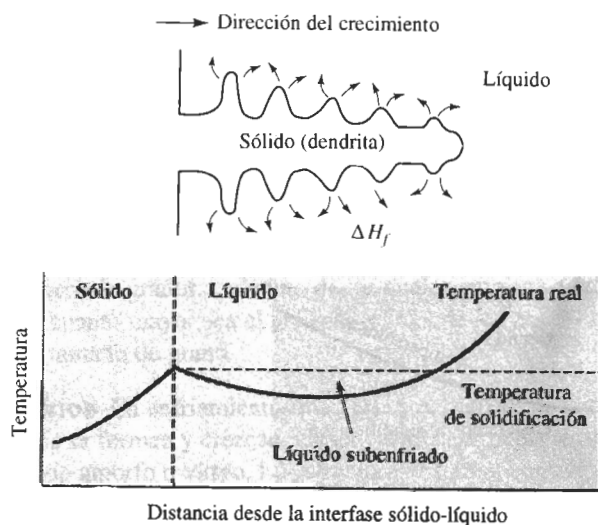
Crecimiento dendrítico Cuando la nucleación es débil, el líquido se subenfía antes de que se forme el sólido (figura 8-5). Bajo estas condiciones, una protuberancia sólida pequeña, llamada **dendrita** se forma y crea en la interfase. Conforme crece la dendrita, el calor latente de fusión pasa al líquido subenfriado, elevando su temperatura hacia la temperatura de solidificación. En los troncos de las dendritas primarias también pueden crecer brazos secundarios y terciarios para acelerar la liberación del calor latente de transformación. El crecimiento dendrítico

continúa hasta que el líquido subenfriado alcanza la temperatura de solidificación. Cualquier líquido restante se solidificará entonces mediante el mecanismo de crecimiento planar. La diferencia entre el crecimiento planar y el dendrítico ocurre debido a las distintas formas de disipar del calor latente. El recipiente o molde debe absorber el calor en el crecimiento planar, mientras que en el crecimiento dendrítico el calor es absorbido por el líquido subenfriado.

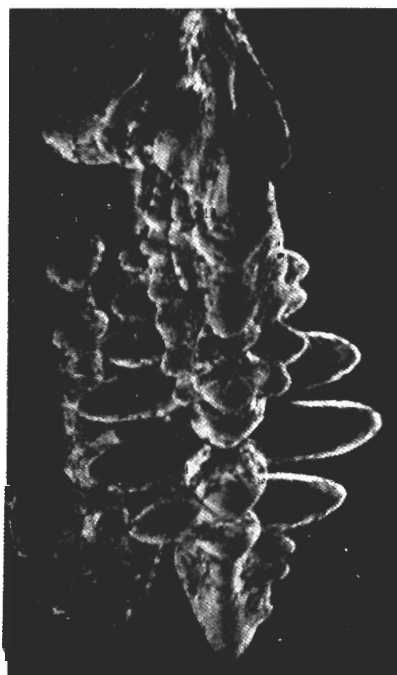
En los metales puros, el crecimiento dendrítico normalmente representa sólo una pequeña fracción del crecimiento total:

$$\text{Fracción dendrítica} = f = \frac{c\Delta T}{\Delta H_f}, \quad (8-3)$$

donde c es el calor específico del líquido. El numerador representa el calor que puede absorber el líquido subenfriado y el calor latente en el denominador representa el calor total que debe liberarse durante la solidificación. Por lo que a mayor subenfriamiento ΔT , mayor crecimiento dendrítico.



(a)



(b)

FIGURA 8-5 (a) Si el líquido está subenfriado, una protuberancia en la interfase sólido-líquido puede crecer rápidamente en forma dendrítica. El calor latente de fusión es absorbido por el líquido subenfriado y se eleva su temperatura hasta la temperatura de solidificación. (b) Microfotografía electrónica de dendritas en el acero ($\times 15$).

8-4 Tiempo de solidificación y tamaño de las dendritas

La rapidez a la cual el sólido crece depende de la velocidad de enfriamiento, o de la rapidez de extracción de calor. Una velocidad de enfriamiento rápida produce una solidificación rápida, o

tiempos de solidificación cortos. Utilizando la **regla de Chvorinov** puede calcularse el tiempo t_s requerido para que una fundición simple se solidifique completamente:

$$t_s = B \left(\frac{V}{A} \right)^n, \quad (8-4)$$

donde V es el volumen de la fundición y representa la cantidad de calor que debe ser eliminada, antes de que ocurra la solidificación. A es el área de la superficie de la fundición que está en contacto con el molde y representa la superficie por la cual se va a extraer el calor de la fundición; n es una constante (generalmente 2) y B es la *constante del molde*, la cual depende de las propiedades y temperaturas iniciales tanto del metal como del molde.

EJEMPLO 8-2

Rediseño de una fundición para mejorar su resistencia

Actualmente se produce una pieza de latón en forma de disco de 2 plg de espesor y 18 plg de diámetro. Se cree que si la fundición se solidifica un 25% más aprisa, el aumento en la resistencia a la tensión del material permitirá que la pieza sea más ligera. Diseñe la fundición para lograrlo. Suponga que para este proceso en particular la constante del molde es 22 min/plg².

SOLUCIÓN

Esto se puede lograr utilizando el mismo proceso de fundición, pero reduciendo el espesor del material. La fundición menos gruesa se solidificará más aprisa y, debido a este enfriamiento acelerado, tendrá mejores propiedades mecánicas. La regla de Chvorinov nos ayuda a calcular el espesor requerido. Si d es el diámetro y x es el espesor de la pieza, entonces el volumen, el área de la superficie y el tiempo de solidificación de un disco de 2 plg de espesor son:

$$V = (\pi/4)d^2x = (\pi/4)(18)^2(2) = 508.9 \text{ plg}^3$$

$$A = 2(\pi/4)d^2 + \pi dx = 2(\pi/4)(18)^2 + \pi(18)(2) = 622 \text{ plg}^2$$

$$t = B \left(\frac{V}{A} \right)^2 = (22) \left(\frac{508.9}{622} \right)^2 = 14.72 \text{ min}$$

El tiempo de solidificación para la fundición rediseñada deberá ser un 25% más corto que el actual, eso quiere decir que $t_r = 0.75t$:

$$t_r = 0.75t = (0.75)(14.72) = 11.04 \text{ min}$$

Dado que las condiciones del proceso no han sido modificadas, tampoco cambia la constante de molde B . La relación V/A de la nueva fundición es:

$$t_r = B \left(\frac{V}{A} \right)^2 = (22) \left(\frac{V}{A} \right)^2 = 11.04 \text{ min}$$

$$\left(\frac{V}{A} \right)^2 = 0.5018 \quad \text{o} \quad \frac{V}{A} = 0.708$$

Si x es el espesor requerido para la pieza rediseñada, entonces:

$$\frac{V_r}{A_r} = \frac{(\pi/4)d^2x}{2(\pi/4)d^2 + \pi dx} = \frac{(\pi/4)(18)^2(x)}{2(\pi/4)(18)^2 + \pi(18)(x)} = 0.708$$

$$x = 1.68 \text{ plg}$$

Este espesor proporciona el tiempo de solidificación requerido y en consecuencia, el peso total de la fundición se reduce casi un 15%.

La solidificación empieza por la superficie desde donde se transfiere el calor hacia el material del molde. La rapidez de solidificación de una fundición se describe mediante la rapidez de crecimiento del espesor d de la capa solidificada:

$$d = k\sqrt{t} - c, \quad (8-5)$$

donde t es el tiempo después del colado, k es una constante para un material de fundición y molde dados, y c es una constante relacionada con la temperatura del colado.

Efecto en la estructura y las propiedades El tiempo de solidificación afecta el tamaño de las dendritas. Normalmente, el tamaño de la dendrita se representa midiendo la distancia entre los brazos dendríticos secundarios (figura 8-6). El **espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios**, EBDS, se reduce cuando la fundición se solidifica con mayor rapidez. Las redes dendríticas más finas y más extensas sirven como un conductor más eficiente del calor latente hacia el líquido subenfriado. El EBDS está relacionado con el tiempo de solidificación por la relación:

$$EBDS = kt^m, \quad (8-6)$$

donde m y k son constantes que dependen de la composición del metal. Esta relación se muestra en la figura 8-7 para varias aleaciones. Espaciamientos pequeños entre los brazos dendríticos secundarios producen mayor resistencia mecánica y mejor ductilidad (figura 8-8).

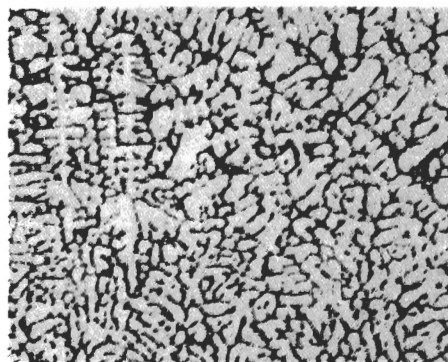
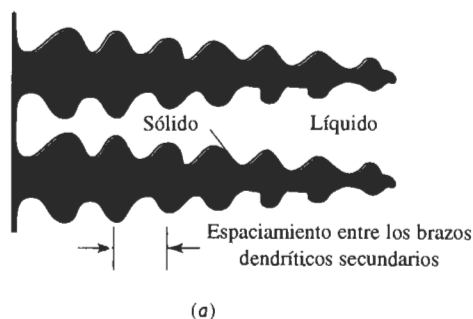


FIGURA 8-6 (a) El espaciamiento entre los brazos dendríticos secundarios (EBDS). (b) Dendritas en una aleación de aluminio ($\times 50$). (De *Metals Handbook*, Vol. 9, 9a edición, American Society for Metals, 1985.)

Para producir espaciamientos entre brazos dendríticos secundarios excepcionalmente finos se utiliza un proceso de solidificación rápida; un método común es producir gotas de líquido muy finas mediante procesos especiales de atomización. Las gotas pequeñas se solidifican a una rapidez de aproximadamente 10^4 °C/s. Esta velocidad de enfriamiento no es suficientemente rápida para formar un vidrio metálico, pero sí produce una estructura dendrítica fina. Consolidando cuidadosamente las gotitas de sólido mediante procesos de metalurgia de polvos, se pueden obtener propiedades mejoradas del material.

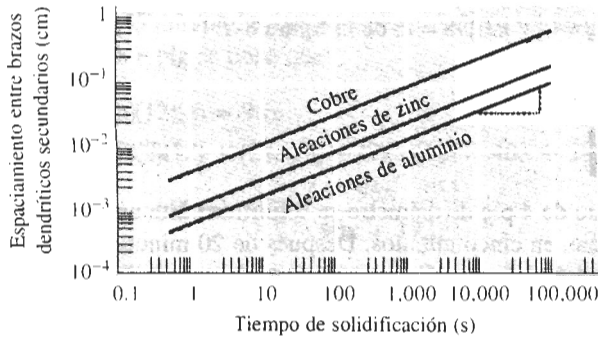


FIGURA 8-7 Efecto del tiempo de solidificación en el espaciamiento entre los brazos dendríticos secundarios de cobre, zinc y aluminio.

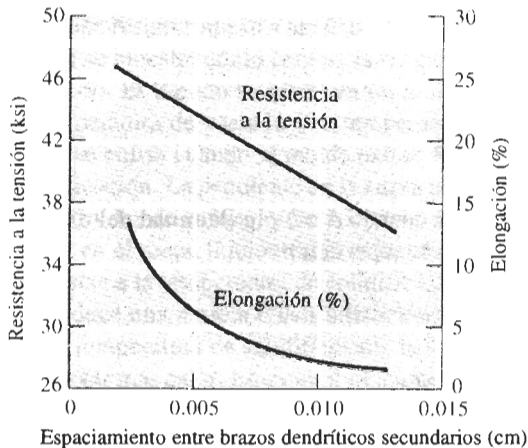


FIGURA 8-8 Efecto del espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios sobre las propiedades de una aleación de aluminio para fundición.

EJEMPLO 8-3

Determine las constantes en la ecuación que describe la relación de espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios y el tiempo de solidificación para aleaciones de aluminio (figura 8-7).

SOLUCIÓN

Se puede leer el valor de EBDS en dos puntos de la gráfica y calcular k y m utilizando ecuaciones simultáneas. Sin embargo, si las escalas en la ordenada y abscisa son iguales para potencias de diez (como en la figura 8-7), se puede obtener el valor de m de la línea en la gráfica log-log midiendo la pendiente directamente. En la figura 8-7, la escala vertical tiene marcadas cinco unidades iguales y la horizontal 12. La pendiente es:

$$m = \frac{5}{12} = 0.42$$

La constante k es el valor de EBDS cuando $t_s = 1$, ya que:

$$\log \text{EBDS} = \log k + m \log t_s$$

Si $t_s = 1$, $m \log t_s = 0$, y $EBDS = k$, de la figura 8-7:

$$k = 8 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

EJEMPLO 8-4

Una barra de aluminio de 4 plg de diámetro se solidifica hasta una profundidad de 0.5 plg por debajo de la superficie, en cinco minutos. Después de 20 minutos, la barra se ha solidificado hasta una profundidad de 1.5 plg. ¿Cuánto tiempo más se requiere para que la barra se solidifique totalmente?

SOLUCIÓN

De nuestras mediciones, podemos determinar las constantes k y c de la ecuación 8-5:

$$0.5 \text{ in.} = k\sqrt{(5 \text{ min})} - c \quad \text{o} \quad c = k\sqrt{5} - 0.5$$

$$1.5 \text{ in.} = k\sqrt{(20 \text{ min})} - c = k\sqrt{20} - (k\sqrt{5} - 0.5)$$

$$1.5 = k(\sqrt{20} - \sqrt{5}) + 0.5$$

$$k = \frac{1.5 - 0.5}{4.472 - 2.236} = 0.447$$

$$c = (0.447)\sqrt{5} - 0.5 = 0.4995$$

La solidificación será completa cuando $d = 2$ plg (la mitad del diámetro, ya que la solidificación está ocurriendo desde toda la superficie):

$$2 = 0.447\sqrt{t} - 0.4995$$

$$\sqrt{t} = \frac{2 + 0.4995}{0.447} = 5.59$$

$$t = 31.27 \text{ min}$$

En la realidad, se encontraría que el tiempo total de solidificación es algo mayor a 31.27 minutos. Conforme la solidificación continúa, se va calentando el molde y es menos eficaz para eliminar el calor de la pieza.

EJEMPLO 8-5

Diseño de una fundición de aluminio

Diseñe el espesor de una fundición de aluminio cuya longitud es de 12 plg y su ancho 8 plg, a fin de producir una resistencia a la tensión de 40,000 psi. La constante del molde en la regla de Chvorinov para aleaciones de aluminio coladas en molde de arena, es de 45 min/plg².

SOLUCIÓN

A fin de obtener una resistencia a la tensión de 42,000 psi, se requiere un espaciamiento entrebrazos dendríticos secundarios de aproximadamente 0.007 cm (figura 8-8). De la figura 8-7, podemos determinar que el tiempo de solidificación requerido para obtener este espaciamiento es de aproximadamente 300 segundos, es decir 5 minutos. De la regla de Chvorinov:

$$t_s = B\left(\frac{V}{A}\right)^2,$$

donde $B = 45 \text{ min/plg}^2$ y x es el espesor de la fundición. Dado que la longitud es de 12 plg y el ancho es de 8 plg se tiene que:

$$V = (8)(12)(x) = 96x$$

$$A = (2)(8)(12) + (2)(x)(8) + (2)(x)(12) = 40x + 192$$

$$5 \text{ min} = (45 \text{ min/plg}^2) \left(\frac{96x}{40x + 192} \right)^2$$

$$\frac{96x}{40x + 192} = \sqrt{(5/45)} = 0.333$$

$$96x = 13.33x + 63.9$$

$$x = 0.77 \text{ plg}$$

8-5 Curvas de enfriamiento

Podemos resumir nuestro análisis hasta este punto, examinando una curva de enfriamiento, en la cual se muestra cómo cambia la temperatura de un material con el transcurso del tiempo (figura 8-9). El líquido se vierte en un molde a la **temperatura de vaciado**. La diferencia entre la temperatura de vaciado y la temperatura de solidificación es el **sobrecalentamiento**. El líquido se enfría cuando el molde extrae su calor específico, hasta que llega a la temperatura de solidificación. La pendiente de la curva de enfriamiento, antes de que se inicie la solidificación, es la *rapidez de enfriamiento* $\Delta T/\Delta t$.

Si en el metal líquido están presentes núcleos heterogéneos efectivos, el cambio de estado comienza a la temperatura de solidificación. Debido a la generación del calor latente de fusión se produce una meseta o **estabilización térmica**. El calor latente mantendrá el líquido restante a la temperatura de solidificación, hasta que todo el líquido se haya solidificado y no se pueda extraer más calor. En estas condiciones el crecimiento es planar. El **tiempo de solidificación total** de la fundición es el tiempo requerido para eliminar tanto el calor específico del líquido sobrecalentado como el calor latente de fusión y se mide a partir del momento del vaciado, hasta que se completa la solidificación; este tiempo se determina por la regla de Chvorinov. El **tiempo de solidificación local** es el requerido para eliminar sólo el calor latente de fusión en algún sitio particular de la fundición, y se mide a partir del momento en que comienza la solidificación hasta que ésta termina.

8-6 Fundición o estructura de lingote

Los metales fundidos se vacían en moldes, dejando que se solidifiquen. A menudo el molde produce un producto terminado o fundición. En otros casos, el molde produce una forma simple, llamada **lingote**, el cual requiere una deformación plástica o maquinado antes de crear un producto terminado. En el segundo caso se produce una **macroestructura**, que a veces se conoce como **estructura de lingote**, la cual está formada de hasta tres partes (figura 8-10).

Zona templada La **zona templada** es una estrecha banda de granos, orientados al azar y localizada sobre la superficie de la pieza. El metal que está sobre la pared del molde es el primero en enfriarse a una temperatura igual a la temperatura de solidificación. La pared del molde también tiene muchos puntos de contacto en los cuales puede ocurrir la nucleación heterogénea.

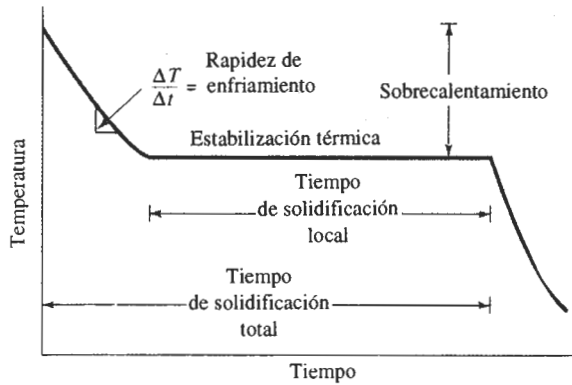


FIGURA 8-9 Curva de enfriamiento para la solidificación de un material puro.

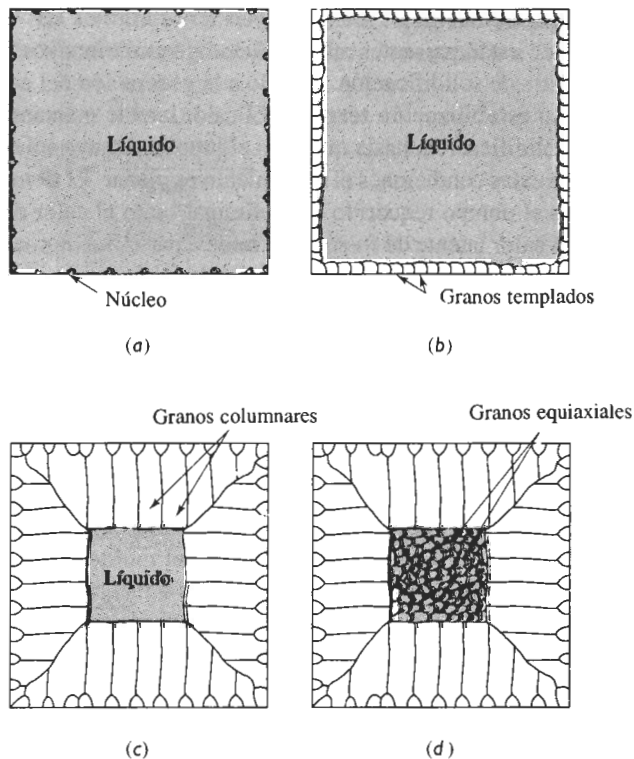


FIGURA 8-10 Desarrollo de la macroestructura de una fundición durante la solidificación: (a) Se inicia la nucleación, (b) se forma la zona templada, (c) un crecimiento preferencial produce la zona columnar y (d) la nucleación adicional crea la zona equiaxial.

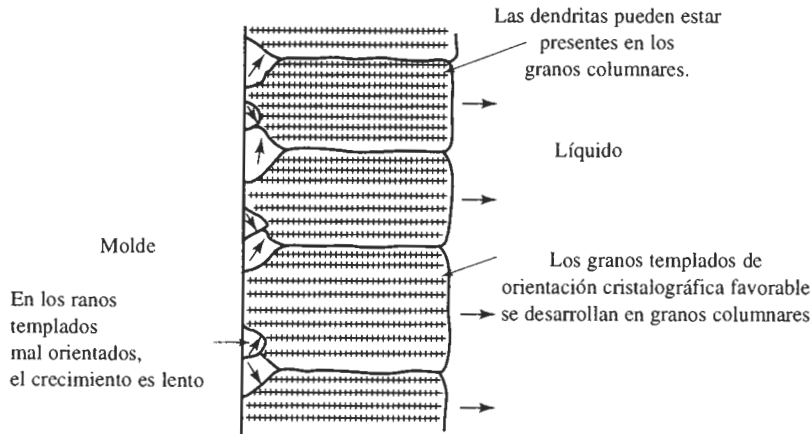


FIGURA 8-11 La competencia en el crecimiento de los granos de la zona templada da como resultado que sólo aquellos granos con orientaciones favorables se desarrollen en granos columnares.

Zona columnar La **zona columnar** contiene granos alargados, orientados en una dirección cristalográfica particular. Conforme el material del molde extrae calor de la fundición, los granos de la zona fría crecen en dirección opuesta al flujo de calor o desde las áreas más frías de la pieza a las más calientes. Esta tendencia por lo general significa que los granos crecerán perpendicularmente a la pared del molde.

Los granos crecen más rápidamente en ciertas direcciones cristalográficas. En los metales que tienen una estructura cristalina cúbica, los granos de la zona fría con una dirección $\langle 100 \rangle$ perpendicular a la pared del molde crecerán más aprisa que los granos orientados en otras direcciones cristalográficas (figura 8-11). Finalmente, los granos en la zona columnar tendrán direcciones $\langle 100 \rangle$ paralelas entre sí, repercutiendo en propiedades anisotrópicas en esta zona.

La formación de la zona columnar queda determinada principalmente por los fenómenos de crecimiento y no por los de nucleación. Los granos pueden estar compuestos de muchas dendritas si originalmente el líquido está subenfriado. Si no hay subenfriamiento, los granos columnares pueden crecer en forma planar al avanzar la solidificación.

Zona equiaxial Aunque el sólido puede continuar creciendo de manera columnar hasta transformarse todo el líquido, frecuentemente en el centro de la fundición o lingote se forma una zona de granos equiaxiales. La **zona equiaxial** contiene granos nuevos, orientados al azar. A menudo estos granos se generan por una baja temperatura de vaciado o por la incorporación de elementos aleantes, refinadores de grano e inoculantes. Estos granos crecen en forma relativamente redonda o equiaxial, con orientación cristalográfica aleatoria y deteniendo el crecimiento de los granos columnares. La formación de la zona equiaxial es un proceso controlado por la nucleación, y hace que esta porción de la fundición presente comportamiento isotrópico.

8-7 Solidificación de los polímeros

La solidificación de los polímeros es significativamente distinta a la de los metales y requiere que largas cadenas de moléculas se alineen muy cerca unas de otras a lo largo de distancias rela-

vamente largas. Al hacerlo, el polímero crece como cristales en forma de lámina (figura 8-12). La región entre cada una de las láminas contiene cadenas de polímeros distribuidas en forma aleatoria.

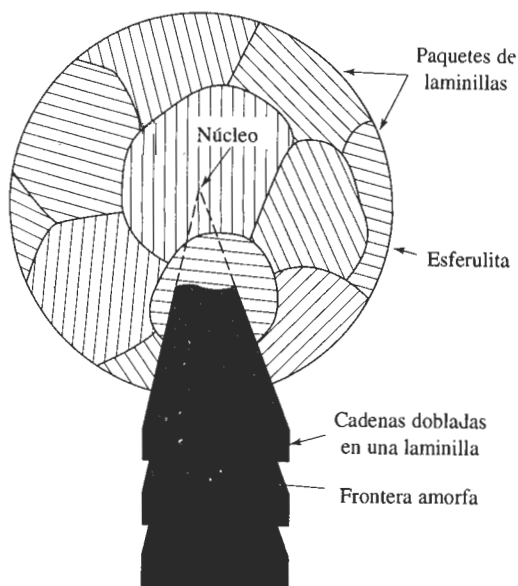
Además, a partir de un núcleo común crecen agrupamientos de láminas, aunque la orientación de éstas difiere de un agrupamiento a otro. Conforme estos agrupamientos crecen, pueden tener una forma esferoidal que se conoce como **esferulita**. La esferaulita está compuesta por muchos agrupamientos individuales de láminas o laminillas con orientación diferente.

Muchos polímeros no se cristalizan al ser enfriados. La velocidad de nucleación del sólido puede ser demasiado lenta o la complejidad de las cadenas poliméricas puede ser tan grande, que no se forma un sólido cristalino. Incluso cuando ocurre la solidificación, la cristalización en los polímeros nunca es completa; quedan presentes regiones amorfas entre laminillas individuales, entre agrupamientos de laminillas, y entre esferaulitas.

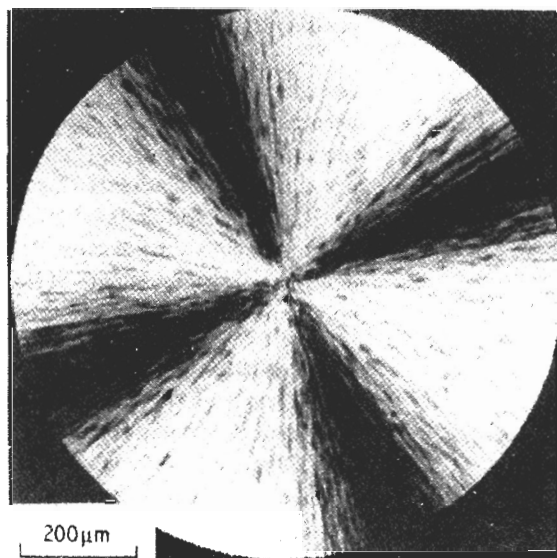
8-8 Defectos de solidificación

Aunque existen muchos defectos que pudieran generarse durante la solidificación, dos merecen mención especial.

Contracción La mayoría de los materiales son más densos en estado sólido que en estado líquido. Durante la solidificación el material se contrae, es decir, se encoge hasta un 7 por ciento (tabla 8-2). Frecuentemente, la mayor parte de la **contracción** produce **cavidades**, si la solidificación se inicia en toda la superficie de la pieza. Si una de las superficies se solidifica más lentamente que las demás, la contracción aparece en forma de **rechufe** (figura 8-13).



(a)



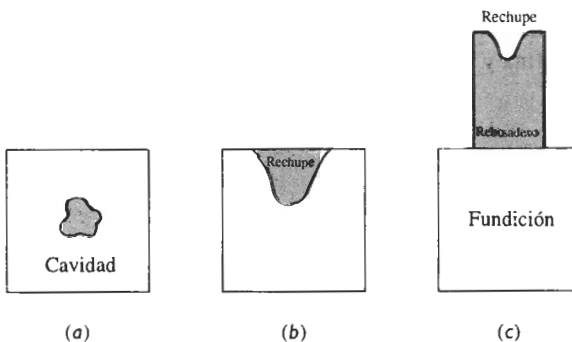
(b)

FIGURA 8-12 (a) Estructura de una esferaulita en polímeros: la esferaulita está formada por agrupamientos de laminillas, cada una de ellas es un cristal individual. Las laminillas contienen cadenas de polímeros ordenados en una estructura cristalina. Una región límite amorfa separa dichas laminillas. (b) Esferulita en el poliestireno ($\times 8000$). (De R. Young y P. Lovell, *Introduction to Polymers*, 2a edición, Chapman & Hall, 1991.)

TABLA 8-2 Contracción durante la solidificación de algunos materiales seleccionados

Material	Contracción (%)
Al	7.0
Cu	5.1
Mg	4.0
Zn	3.7
Fe	3.4
Pb	2.7
Ga	+ 3.2 (expansión)
H ₂ O	+ 8.3 (expansión)

Una técnica común para controlar cavidades y rechupes por la contracción volumétrica es colocar un **rebosadero**, es decir, una reserva de metal conectada a la fundición. Conforme el metal se solidifica y se contrae, fluye metal líquido del rebosadero hacia la fundición, para llenar el hueco dejado por la contracción. Sólo es necesario asegurarse que el rebosadero solidifique después de la fundición, y que exista un camino o canal líquido interno que conecte el líquido del rebosadero con el último líquido a solidificar en la pieza. Se puede utilizar la regla de Chvorinov en el diseño del tamaño del rebosadero.

**FIGURA 8-13** Pueden ocurrir varios tipos de macrocontracción mediante la solidificación, incluyendo cavidades y rechupes. Se pueden utilizar rebosaderos para compensar la contracción volumétrica.**EJEMPLO 8-6****Diseño de un rebosadero**

Diseñe un rebosadero cilíndrico, con una altura igual a dos veces su diámetro, que compense la contracción en una fundición de $2 \times 8 \times 16$ cm (figura 8-14).

SOLUCIÓN

Se sabe que el rebosadero debe solidificarse después de la fundición. Si se desea ser conservador, típicamente se requerirá que la mazarota tarde un 25% más en solidificar que la fundición. Por tanto:

$$t_{\text{rebasadero}} = 1.25 t_{\text{fundición}} \quad \text{o} \quad B \left(\frac{V}{A} \right)_r^2 = 1.25 B \left(\frac{V}{A} \right)_c^2$$

La constante del molde B es la misma tanto para la fundición como para el rebasadero, por lo que:

$$\left(\frac{V}{A} \right)_r = \sqrt{1.25 \left(\frac{V}{A} \right)_c}$$

$$V_c = (2)(8)(16) = 256 \text{ cm}^3$$

$$A_c = (2)(2)(8) + (2)(2)(16) + (2)(8)(16) = 352 \text{ cm}^2$$

Podemos escribir las ecuaciones para el volumen y área del rebasadero cilíndrico, observando que $H = 2D$:

$$V_r = (\pi/4)D^2H = (\pi/4)D^2(2D) = (\pi/2) D^3$$

$$A_r = 2(\pi/4)D^2 + \pi DH = 2(\pi/4)D^2 + \pi D(2D) = (5\pi/2)D^2$$

$$\frac{V_r}{A_r} = \frac{(\pi/2)(D)^3}{(5\pi/2)(D)^2} = \frac{D}{5} > \sqrt{\frac{(1.25)(256)}{352}}$$

$$D = 4.77 \text{ cm} \quad H = 2D = 9.54 \text{ cm} \quad V_r = 170.5 \text{ cm}^3$$

Aunque el volumen del rebasadero es menor que el de la pieza fundida, el rebasadero se solidifica más lentamente, debido a su forma compacta. ■

La contracción interdendrítica consiste en la formación de poros debido a contracciones volumétricas entre las dendritas (figura 8-15). Este defecto, también conocido como *microcontracción o porosidad por contracción*, es difícil de evitar mediante rebasaderos, las altas velocidades de enfriamiento pueden reducir los problemas de la contracción interdendrítica; las dendritas pueden reducirse en su longitud, permitiendo que el líquido fluya a través de la red dendrítica hacia la interfase del frente de solidificación. Además, cualquier contracción remanente puede hacerse más fina y más uniformemente distribuida.

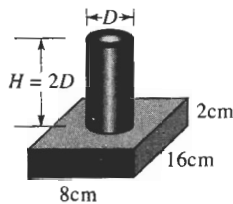


FIGURA 8-14 Geometría de la pieza y su rebasadero (para el ejemplo 8-6).

Porosidad gaseosa Muchos metales en estado líquido disuelven gran cantidad de gas. Por ejemplo, el aluminio líquido permite la incorporación de hidrógeno en solución. Sin embargo, al solidificarse, el aluminio sólo puede retener en su estructura una pequeña fracción del gas (figura 8-16). El hidrógeno excedente forma burbujas que pueden quedar atrapadas en el metal sólido, produciendo **porosidad gaseosa**. La cantidad de gas que se puede disolver en un metal fundido está dada por la **ley de Sievert**:

$$\text{Porcentaje de gas} = K \sqrt{p_{\text{gas}}}, \quad (8-7)$$

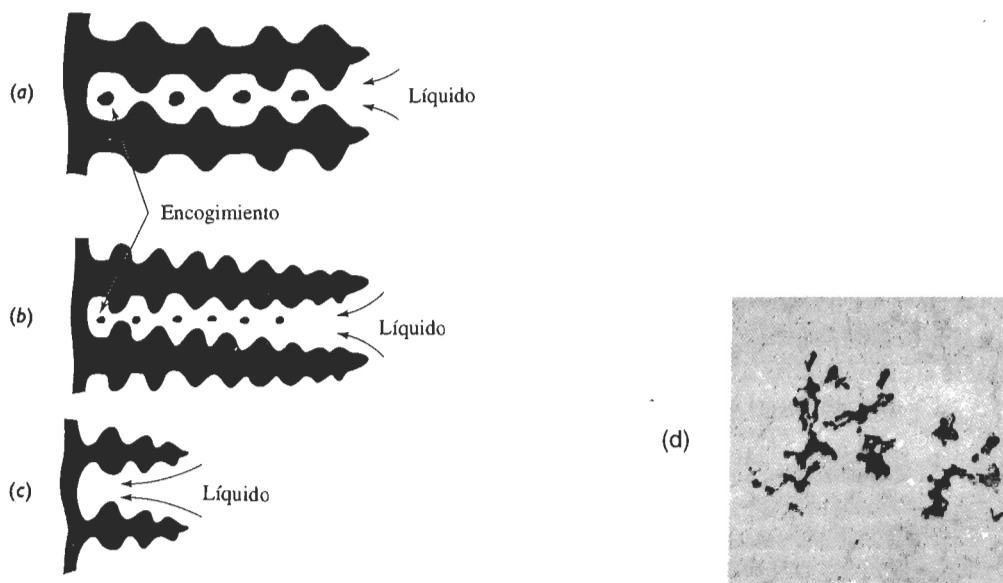


FIGURA 8-15 (a) Puede ocurrir contracción volumétrica del líquido que se encuentra entre los brazos dendríticos. A menor espaciamiento entre los brazos de las dendritas, se obtendrá una porosidad más pequeña y uniformemente distribuida (b). Si los brazos primarios son cortos evitarán que la contracción ocurra (c). La contracción interdendrítica en una aleación de aluminio se muestra en (d) ($\times 80$).

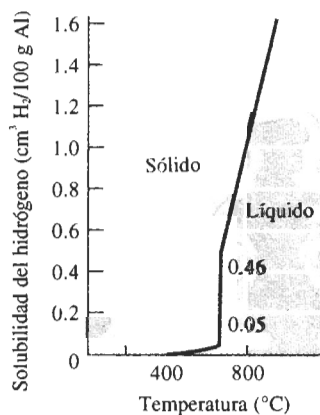


FIGURA 8-16 Solubilidad del hidrógeno en aluminio cuando la presión parcial de $H_2 = 1$ atmósfera.

donde p_{gas} es la presión parcial del gas en contacto con el metal y K es una constante específica para un sistema metal-gas particular, que aumenta con el incremento de temperatura. Se puede minimizar la porosidad del gas en fundiciones manteniendo baja la temperatura del líquido; agregando materiales al líquido para que se combinen con dicho gas formando un sólido, o asegurándose de mantener baja la presión parcial de dicho gas. Esto último se puede conseguir colocando el metal fundido en una cámara de vacío, o haciendo pasar burbujas de gas inerte a través de dicho metal. Dado que p_{gas} tiene un valor bajo cuando el metal líquido se somete a vacío o a burbujeo, el gas disuelto abandonará el metal, y se introducirá en el sistema que genera el vacío o en las burbujas de gas inerte.

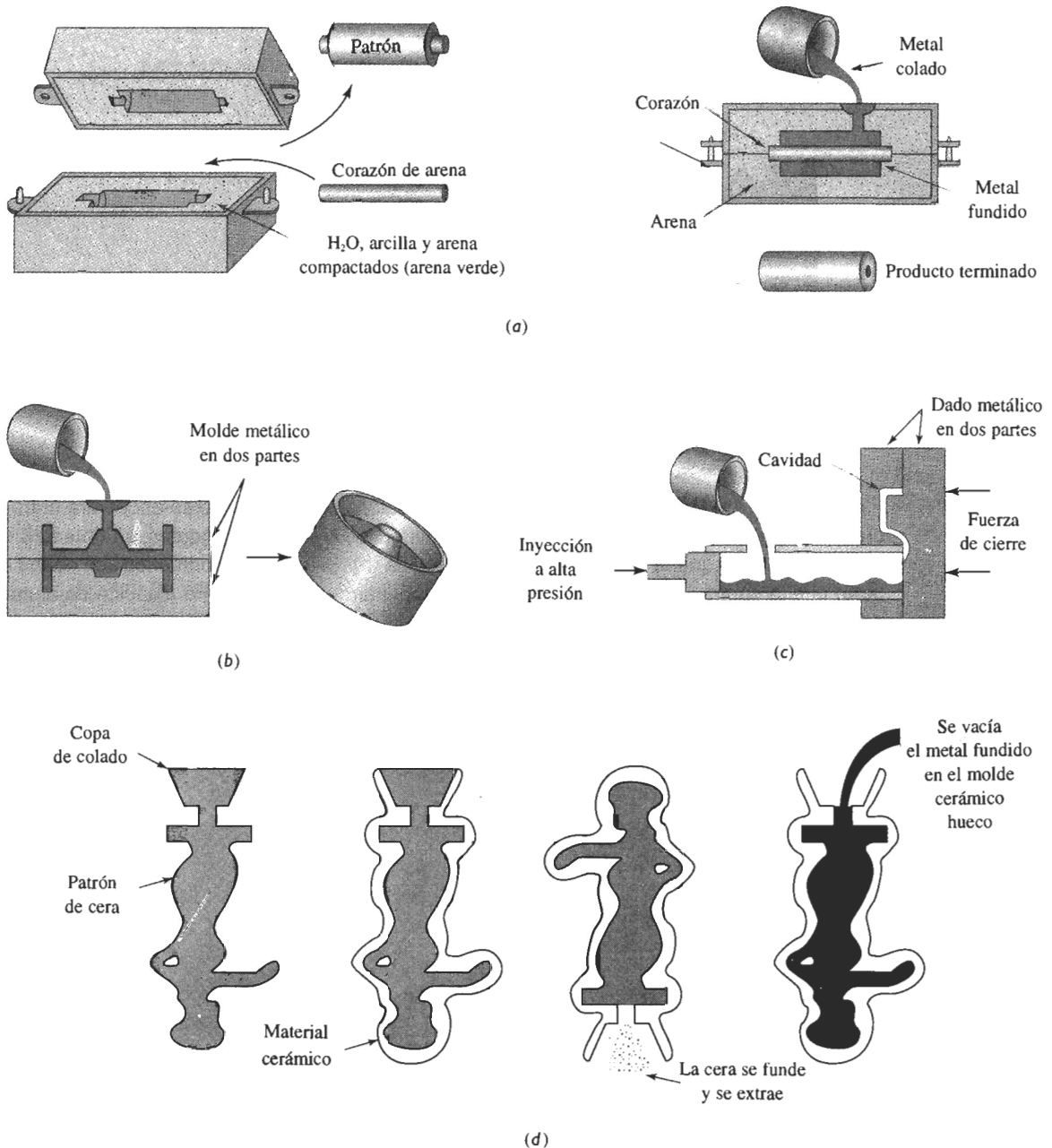


FIGURA 8-17 Cuatro procesos de fundición típicos: (a) Moldeo en arena verde, en el cual se compacta arena arcillosa alrededor de un patrón. Los corazones de arena pueden producir cavidades internas en la fundición. (b) El proceso de colado en molde permanente, en el cual se vacía el metal líquido en un molde de hierro o de acero. (c) Proceso de inyección a presión, en el cual se inyecta el metal a alta presión en un molde de acero. (d) Proceso de moldeo por revestimiento o a la cera perdida, en el cual un patrón de cera es recubierto por un producto cerámico; después se funde la cera y se extrae para posteriormente verter el metal dentro del molde.

EJEMPLO 8-7**Diseño de un proceso de degasificación**

Después de fundirse a la presión atmosférica, el cobre contiene en su peso 0.01% de oxígeno. Para asegurarse de que las piezas de fundición no tengan porosidad gaseosa, se desea reducir el porcentaje a menos de 0.00001% antes del vaciado. Diseñe un proceso de degasificación para el cobre.

SOLUCIÓN

Se puede resolver este problema de varias maneras. En una de ellas, el cobre líquido se coloca en una cámara de vacío; el oxígeno es entonces extraído del líquido y arrastrado hacia el sistema de vacío. El vacío que se requiere puede estimarse a partir de la ley de Sievert:

$$\frac{\%O_{\text{inicial}}}{\%O_{\text{vacío}}} = \frac{K\sqrt{p_{\text{inicial}}}}{K\sqrt{p_{\text{vacío}}}} = \sqrt{\left(\frac{1}{p_{\text{vacío}}}\right)}$$

$$\frac{0.01\%}{0.00001\%} = \sqrt{\left(\frac{1}{p_{\text{vacío}}}\right)}$$

$$\frac{1}{p_{\text{vacío}}} = (1000)^2 \quad \text{o} \quad p_{\text{vacío}} = 10^{-6} \text{ atm}$$

Otro procedimiento sería introducir una aleación de cobre al 15% de fósforo. El fósforo reacciona con el oxígeno para producir P_2O_5 , que flota sobre el líquido, mediante la reacción:



Generalmente debe agregarse de 0.01 a 0.02% P para eliminar el oxígeno.

8-9 Procesos de fundición

La figura 8-17 resume cuatro de las docenas de procesos de fundición comerciales. Los procesos de moldeo en arena incluyen moldeo con arena verde, en el cual los granos de arena sílica (SiO_2) unidos con arcilla húmeda, se compactan alrededor de un patrón removible. Los procesos de colado en molde cerámico utilizan un material cerámico de grano fino para fabricar el molde en forma de pasta espesa que se vierte alrededor de un patrón reutilizable, el cual es retirado cuando el material cerámico se endurece. En la fundición por revestimiento o a la cera perdida, la pasta cerámica recubre un patrón de cera. Una vez que el molde se seca y se endurece, se funde la cera y se saca de la carcasa cerámica, dejando en su sitio una cavidad, que será llenada con metal fundido.

En los procesos de molde permanente y de fundición a presión, se maquina en metal una cavidad. Una vez que el líquido vertido se solidifica en la cavidad, se abre el molde, se quita la pieza y se vuelve a utilizar dicho molde. Estos procesos tienden a proporcionar las fundiciones de la más alta resistencia, en razón de su rápida solidificación. Los moldes cerámicos, incluyendo los que se utilizan en el procedimiento de revestimiento o a la cera perdida son buenos aislantes, y dan piezas fundidas de enfriamiento más lento y de más baja resistencia mecánica.

Colada continua También se pueden producir perfiles metálicos continuos mediante el proceso de colado o fundición. La figura 8-18 muestra un método común para la producción de placas y barras de acero. El metal líquido es alimentado desde un recipiente hacia un molde de

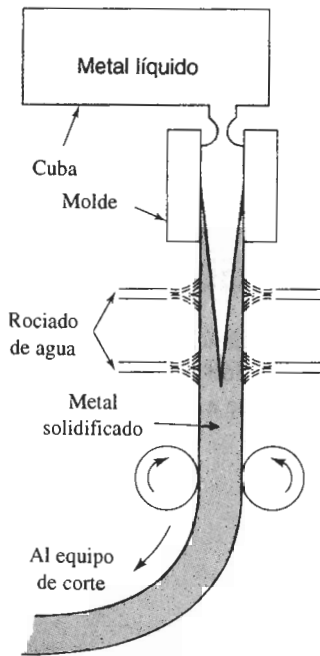


FIGURA 8-18 Colada continua vertical, típica en la producción de muchos productos de acero. El metal líquido contenido en la cuba se vacía y solidifica parcialmente en un molde de cobre.

cobre enfriado por agua, que enfría rápidamente la superficie del acero. El acero parcialmente solidificado es extraído del molde a la misma velocidad que otra porción de acero líquido al entrar en dicho molde. El centro del perfil de acero termina su solidificación fuera del molde. La tira de material continuo se corta a las longitudes apropiadas mediante máquinas de corte especiales que viajan a la misma velocidad que la cinta de acero. Se utilizan procedimientos similares para obtener perfiles o listones de aluminio, cobre e incluso vidrios cerámicos.

EJEMPLO 8-8

Diseño de una máquina de colada continua

La figura 8-19 muestra un método para la colada continua de una placa de aluminio de 0.25 plg de espesor y 48 plg de ancho, que será laminada en hojas. El aluminio líquido se introdu-

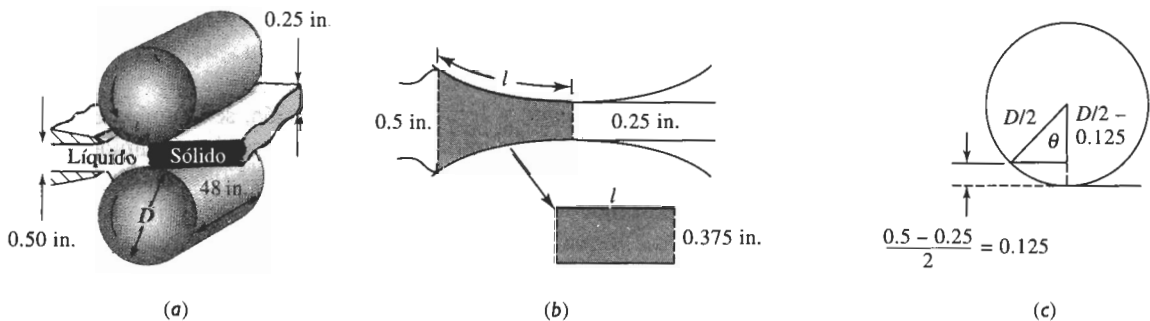


FIGURA 8-19 Colada continua horizontal del aluminio (para el ejemplo 8-8).

ce entre dos rodillos grandes de acero que giran lentamente. Se desea que este metal termine su solidificación justo al salir del par de rodillos. Los rodillos actúan como molde permanente, con una constante de molde B de aproximadamente 5 min/plg^2 , cuando se vacía aluminio con un sobrecalentamiento adecuado. Diseñe los rodillos requeridos para este proceso.

SOLUCIÓN

Sería útil simplificar la geometría, de manera que pudiéramos determinar un tiempo de solidificación para la fundición. Supongamos que el área sombreada en la figura 8-19(b) representa la “fundición” y que se puede expresar como el espesor promedio multiplicado por una longitud y un ancho. El espesor promedio es $(0.50 \text{ plg} + 0.25 \text{ plg})/2 = 0.375 \text{ plg}$. Entonces:

$$\begin{aligned} V &= (\text{espesor})(\text{longitud})(\text{ancho}) = 0.375lw \\ A &= 2(\text{longitud})(\text{ancho}) = 2lw \\ \frac{V}{A} &= \frac{0.375lw}{2lw} = 0.1875 \end{aligned}$$

En la regla de Chvorinov se utilizará sólo el área directamente en contacto con los rodillos, ya que de otras superficies no se transfiere nada o prácticamente nada de calor. El tiempo de solidificación debería ser:

$$t_s = B \left(\frac{V}{A} \right)^2 = (5)(0.1875)^2 = 0.175 \text{ min}$$

Para que la placa se mantenga en contacto con los rodillos durante este tiempo, se deberá diseñar el diámetro de los rodillos y su velocidad de rotación. La figura 8-19(c) muestra que el ángulo θ entre los puntos en los cuales el líquido entra y sale de los rodillos es:

$$\cos \theta = \frac{(D/2) - 0.125}{(D/2)} = \frac{D - 0.0625}{D}$$

La velocidad de la superficie de los rodillos es el producto de la circunferencia y la velocidad angular de los mismos, $v = \pi DR$, estando R en revoluciones/minuto. La velocidad v también es la rapidez a la cual podemos producir la placa de aluminio. El tiempo requerido para que los rodillos recorran la distancia l deberá ser igual al tiempo requerido de solidificación.

$$t = \frac{l}{v} = 0.175 \text{ min}$$

La longitud l es la fracción del diámetro del rodillo que está en contacto con el aluminio durante la solidificación y ésta está dada por:

$$l = \frac{\pi D \theta}{360}$$

Entonces, sustituyendo l y v en la ecuación correspondiente al tiempo:

$$t = \frac{l}{v} = \frac{\pi D \theta}{360 \pi D R} = \frac{\theta}{360 R} = 0.175$$

$$R = \frac{\theta}{(360)(0.175)} = 0.0159 \theta$$

Existe una diversidad de combinaciones de D y de R que dan la velocidad de solidificación requerida. Calculemos θ para varios diámetros y a continuación determinemos la R requerida.

D	θ	l	$R = 0.01590$	$v = \pi DR$
24 plg	4.1359	0.866 plg	0.066 rev/min	4.98 plg/min
36 plg	3.3767	1.061 plg	0.054 rev/min	6.11 plg/min
48 plg	2.9242	1.225 plg	0.047 rev/min	7.09 plg/min
60 plg	2.6154	1.369 plg	0.042 rev/min	7.92 plg/min

Conforme se incrementa el diámetro de los rodillos, aumenta también el área de contacto (l) entre rodillos y metal. Esto, a su vez, da lugar a la posibilidad de una velocidad superficial más rápida (v) de los rodillos, incrementándose la velocidad de producción de placa. Sin embargo, los rodillos del diámetro mayor no necesitan girar tan rápidamente para obtener estas velocidades.

Al seleccionar nuestro diseño final, preferiremos utilizar el mayor diámetro de rodillo práctico para asegurar grandes velocidades de producción. Sin embargo, conforme los rodillos son de mayor diámetro, éstos y su equipo de soporte se hacen también más costosos.

En la operación real del proceso de colada continua se podrían utilizar velocidades más rápidas, ya que la placa no requiere que esté totalmente solidificada en el momento de salir de los rodillos.

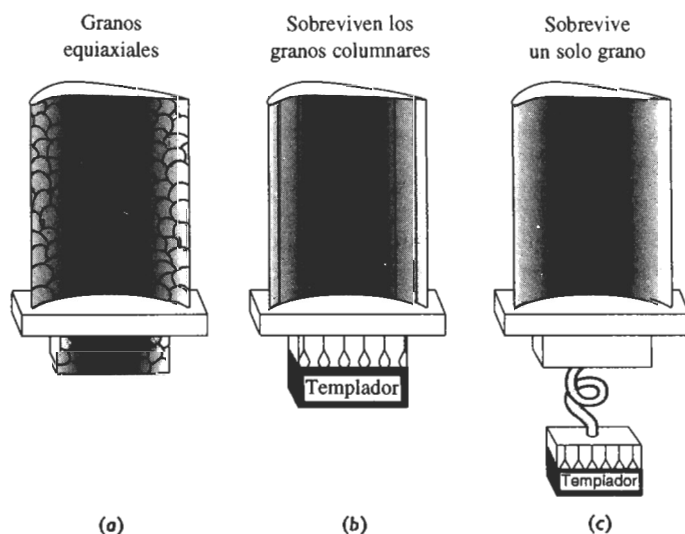


FIGURA 8-20 Control de la estructura granular en los álabes de turbina: (a) Granos equiaxiales convencionales, (b) granos columnares solidificados direccionalmente, y (c) monocristal.

Solidificación direccional Existen algunas aplicaciones donde no es deseable tener una estructura de granos equiaxiales en la pieza. Las fundiciones que se utilizan para las aspas y los álabes de los motores de turbina son un ejemplo (figura 8-20). Estas piezas de fundición a menudo se fabrican a partir de superaleaciones de cobalto o de níquel por fundición a la cera perdida.

En las piezas fundidas convencionalmente, se produce una estructura de granos equiaxiales. Sin embargo, las aspas y los álabes para motores de turbina y de reacción fallan a lo largo de los bordes de grano transversales. Se obtienen mejores resistencias a la termofluencia y a la fractura, utilizando la técnica de solidificación direccional (SD). En el proceso SD, se calienta el molde desde un extremo y se enfría desde otro, produciendo una microestructura columnar que tiene todos los bordes de grano en la dirección longitudinal de la pieza. No existen bordes de grano en la dirección transversal [figura 8-20(b)].

Aún mejores propiedades pueden obtenerse utilizando una técnica de monocristal. De nuevo la solidificación comienza en forma de granos columnares en una superficie fría; sin embargo, debido a la conexión helicoidal, solamente un grano columnar puede crecer en el cuerpo principal de la pieza [figura 8-20(c)]. La pieza de un solo cristal no tiene absolutamente ningún borde de grano y tiene sus planos y direcciones cristalográficas en orientación óptima.

8-10 Solidificación y unión de los metales

La solidificación también es importante en la unión de los metales mediante la **soldadura por fusión**. En los procesos de soldadura por fusión, una porción de los metales a unir se funde y, en muchos casos, se agrega un metal fundido adicional. La zona donde se tiene metal líquido se conoce como **zona de fusión** (figura 8-21). Cuando posteriormente la zona de fusión solidifica, las piezas originales de metal quedan unidas entre sí.

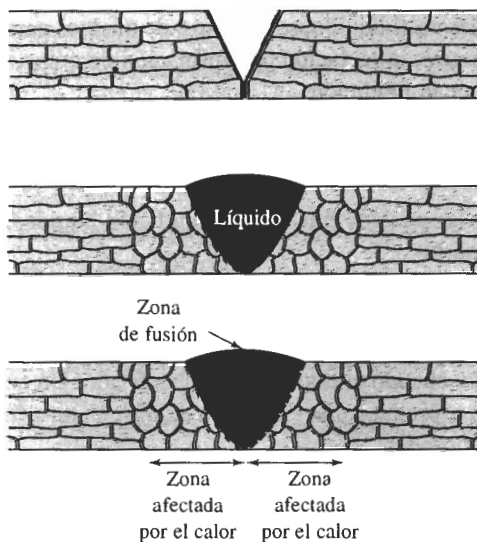


FIGURA 8-21 Diagrama esquemático de la zona de fusión y de la solidificación durante la soldadura por fusión: (a) Unión preparada para la soldadura, (b) soldadura a su temperatura máxima, con la unión llena de metal de aporte en estado líquido y (c) soldadura después de la solidificación.

Durante la solidificación de la zona de fusión, no se requiere nucleación. El sólido simplemente empieza a crecer en forma columnar a partir de granos existentes. El crecimiento de los granos sólidos en la zona de fusión a partir de granos preexistentes se conoce como **crecimiento epitaxial**.

La estructura y las propiedades de la zona de fusión dependen de muchas de las mismas variables involucradas en los procesos de fundición de metales. La adición de agentes inoculantes a la zona de fusión reduce el tamaño de grano. Velocidades rápidas de enfriamiento o tiempos cortos de solidificación promueven una microestructura más fina y mejores propiedades. Los factores que incrementan la velocidad de enfriamiento son un mayor espesor del material; zonas de fusión más pequeñas; temperatura inicial del metal baja y ciertos procesos de soldadura. Por ejemplo, la soldadura oxiacetilénica utiliza flamas de relativamente baja intensidad; en consecuencia, los tiempos de soldadura son largos y el metal sólido circundante, que se pone muy caliente, no es un enfriador térmico efectivo. Pero los procesos de soldadura por arco proporcionan una fuente de calor más intensa, minimizando así el calentamiento del metal circundante y proporcionando un enfriamiento más rápido. Las soldadoras láser y de haz de electrones son fuentes excepcionalmente intensas de calor; producen velocidades muy rápidas de enfriamiento y soldaduras potencialmente resistentes.

RESUMEN

Una de las primeras oportunidades de controlar la estructura y propiedades mecánicas de un material ocurre durante su solidificación. Podemos controlar el tamaño y la forma de los granos para mejorar sus propiedades generales; para obtener propiedades uniformes o, si así lo deseamos, para obtener un comportamiento anisotrópico. Estos objetivos se cumplen al controlar la nucleación y el crecimiento del material sólido a partir de su estado líquido.

- La nucleación produce una partícula sólida de tamaño crítico a partir de la fundición líquida.
 - La nucleación homogénea requiere grandes subenfriamientos del líquido y no es común en el procesamiento normal de solidificación.
 - Introduciendo partículas extrañas en el líquido, se disponen de núcleos para una nucleación heterogénea. En la práctica, mediante la inoculación o la refinación de grano, este proceso permite controlar el tamaño de grano de la fundición.
 - El enfriamiento rápido del líquido puede impedir tanto la nucleación como el crecimiento, resultando en sólidos amorfos, es decir vítreos, con propiedades mecánicas y físicas fuera de lo común.
- El crecimiento ocurre conforme los núcleos crecen en la fundición líquida. Puede ocurrir crecimiento planar o crecimiento dendrítico.
 - En el crecimiento planar, crecerá una interfase lisa o plana sólida-líquida con poco o ningún subenfriamiento del líquido. Algunos procesos de solidificación direccionada especiales aprovechan el crecimiento planar.
 - El crecimiento dendrítico ocurre cuando el líquido está subenfriado. Un enfriamiento rápido o un tiempo de solidificación breve, produce una estructura dendrítica más fina y a menudo consigue propiedades mecánicas mejoradas.
- La regla de Chvorinov, $t_s = B(V/A)^n$, puede utilizarse para estimar el tiempo de solidificación de la fundición.

Mediante el control de la nucleación y del crecimiento, se le puede dar a una pieza fundida una estructura de granos columnares, una estructura de granos equiaxiales, o una mezcla de ambas. Es común un comportamiento isotrópico de los granos equiaxiales, en tanto se encuentra comportamiento anisotrópico en los granos columnares.

En los métodos comerciales de procesamiento por solidificación, se pueden controlar los defectos en una pieza fundida (como la contracción por solidificación o la porosidad ga-

seosa) mediante un diseño apropiado de fundición y de sistema de rebosaderos, o mediante un tratamiento adecuado del metal líquido antes de la fundición.

GLOSARIO

Calor específico Grado térmico requerido para cambiar en un grado la temperatura de una unidad de peso del material.

Calor latente de fusión ΔH_f El generado o liberado al solidificar un líquido. El calor latente de fusión está relacionado con la diferencia en energía entre el sólido y el líquido.

Cavidad por contracción o rechupe Hueco grande en forma de cono desde la superficie hasta el interior de una fundición, causado por la contracción volumétrica ocurrida durante la solidificación.

Cavidad por contracción Hueco grande dentro de una fundición causado por la contracción volumétrica que ocurre durante la solidificación.

Contracción interdendrítica Poros pequeños, frecuentemente aislados, entre los brazos dendríticos formados por la contracción que acompaña a la solidificación. También conocida como microcontracción o porosidad por contracción.

Crecimiento Proceso físico mediante el cual una fase nueva incrementa su tamaño. En el caso de la solidificación, esto se refiere a la formación de un sólido estable conforme se solidifica el líquido.

Crecimiento epitaxial Crecimiento de un líquido en un material sólido existente sin necesidad de nucleación.

Crecimiento planar Aumento de tamaño de una interfase sólido-líquido, lisa o plana, durante la solidificación, cuando no se tiene un líquido subenfriado.

Dendrita Estructura arboriforme del sólido que crece cuando ocurre la nucleación en un líquido subenfriado.

Embrión Pequeña partícula de sólido que se forma a partir del líquido conforme se aglomeran o agrupan los átomos. El embrión es demasiado pequeño para seguir creciendo.

Esferulita Cristales de forma esférica producidos cuando se solidifican ciertos polímeros.

Espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios (EBDS) Distancia entre los centros de dos brazos dendríticos secundarios adyacentes.

Estabilización térmica Meseta en la curva de enfriamiento durante la solidificación de un material. La estabilización térmica se genera por la salida del calor latente de fusión durante la solidificación.

Estructura de lingote Macroestructura de una fundición, incluyendo la zona templada, la zona columnar y la zona equiaxial.

Inoculación Adición controlada de elementos o partículas para incrementar la nucleación heterogénea y por lo tanto el número de granos en una fundición.

Ley de Sievert "La cantidad de un gas que se disuelve en un metal es proporcional a la presión parcial del gas en los alrededores."

Macroestructura Características de la estructura de los materiales que generalmente puede ser observada a simple vista.

Nucleación Proceso físico mediante el cual se produce una nueva fase dentro de un material. En el caso de la solidificación, significa la formación de un sólido minúsculo y estable dentro del líquido.

Núcleo Partícula diminuta de sólido que se forma a partir del líquido conforme se juntan los átomos. Cuando las partículas son lo suficientemente grandes para ser estables, ha ocurrido el proceso de nucleación y puede iniciarse el crecimiento del sólido.

Nucleación heterogénea Formación de un sólido de tamaño crítico a partir del líquido sobre la superficie de alguna impureza.

Nucleación homogénea Formación de un sólido de tamaño crítico a partir del líquido por la aglomeración o agrupamiento de un gran número de átomos a un subenfriamiento alto.

Porosidad de gas o gaseosa Burbujas de gas atrapadas dentro de una fundición durante su solidificación, causadas por la menor solubilidad del gas al estado sólido en comparación con la solubilidad al estado líquido.

Proceso por solidificación rápida Producción de estructuras únicas en los materiales, al someterlos a velocidades de enfriamiento extraordinariamente altas durante la solidificación.

Radio crítico r^* Tamaño mínimo del núcleo que deben formar los átomos al agruparse en el líquido, antes de que la partícula sólida sea estable y empiece a crecer.

Rebosadero Depósito con metal líquido adicional que está conectado a una fundición. Si el rebosadero se solidifica después de la fundición, proveerá metal líquido para compensar las contracciones.

Refinación de grano Adición de núcleos heterogéneos de manera controlada para incrementar el número de granos en una fundición.

Regla de Chvorinov Tiempo de solidificación de una fundición que es directamente proporcional al cuadrado de la relación volumen-a-superficie de la fundición.

Sobrecalentamiento Temperatura de vaciado menos la temperatura de solidificación.

Soldadura por fusión Procesos de unión en los cuales debe fundirse una porción de los materiales para tener una buena unión.

Subenfriamiento Temperatura a la cual debe enfriarse el metal líquido por debajo de la temperatura de solidificación al equilibrio, antes de que ocurra la nucleación.

Temperatura de vaciado Grado térmico de un metal al momento de ser vaciado en un molde durante el proceso de fundición.

Tiempo de solidificación local Periodo requerido para que solidifique un sitio particular de una fundición, una vez que se ha iniciado la nucleación.

Tiempo de solidificación total Periodo requerido para que la fundición se solidifique totalmente una vez vaciada en el molde.

Zona equiaxial Región de granos orientados al azar, como resultado de una nucleación generalizada en el centro de una fundición.

Zona de fusión Porción del material que se calienta hasta el estado líquido durante el proceso de soldadura. La solidificación de esta zona proporciona la unión.

Zona columnar Región de granos alargados, con una orientación cristalográfica preferencial, formada como resultado del crecimiento competitivo durante la solidificación de una fundición.

Zona templada Región de granos pequeños orientados al azar, que se forman en la superficie de una fundición, como resultado de una nucleación heterogénea.

PROBLEMAS

8-1 Suponga que se subenfrió el níquel líquido hasta que ocurra la nucleación homogénea. Calcule

(a) el radio crítico del núcleo requerido y

(b) el número de átomos de níquel en el núcleo.

Suponga que el parámetro de red para el níquel sólido CCC es 0.356 nm.

8-2 Suponga que el hierro líquido es subenfriado hasta que ocurre la nucleación homogénea. Calcule

(a) el radio crítico del núcleo requerido y

(b) el número de átomos de hierro en el núcleo.

Suponga que el parámetro de red para el hierro sólido CC es 2.92 Å.

8-3 Suponga que el níquel sólido pudo nuclearse de manera homogénea con un subenfriamiento de sólo 22°C. ¿Cuántos átomos tendrían que aglomerarse de manera espontánea para que esto ocurriera? Suponga

que el parámetro de red para el níquel sólido CCC es 0.356 nm.

8-4 Suponga que el hierro sólido pudo nuclearse de manera homogénea con un subenfriamiento de solamente 15°C. ¿Cuántos átomos tendrían que aglomerarse de manera espontánea para que esto ocurriera? Suponga que el parámetro de red del hierro sólido CC es 2.92 Å.

8-5 Calcule la fracción de solidificación que ocurrirá dendriticamente al nuclear el hierro

- (a) a un subenfriamiento de 10°C,
- (b) a un subenfriamiento de 100°C y
- (c) de manera homogénea.

El calor específico del hierro es 5.78 J/cm³ · °C.

8-6 Calcule la fracción de solidificación que ocurre de manera dendrítica al nuclear la plata

- (a) a un subenfriamiento de 10°C,
- (b) a un subenfriamiento de 100°C y
- (c) de manera homogénea.

El calor específico de la plata es 3.25 J/cm³ · °C.

8-7 El análisis de una fundición de níquel sugiere que el 28% del proceso de solidificación ocurrió de manera dendrítica. Calcule la temperatura a la cual ocurrió la nucleación. El calor específico del níquel es 4.1 J/cm³ · °C.

8-8 Un cubo de 2 plg se solidifica en 4.6 minutos. Calcule

- a) la constante del molde en la regla de Chvorinov y
- b) el tiempo de solidificación para una barra de 0.5 × 0.5 × 6 plg fundida bajo estas mismas condiciones. Suponga que $n = 2$.

8-9 Una esfera de 5 cm de diámetro se solidifica en 1050 s. Calcule el tiempo de solidificación para una placa de 0.3 × 10 × 20 cm bajo las mismas condiciones. Suponga que $n = 2$.

8-10 Encuentre las constantes B y n de la regla de Chvorinov trazando los siguientes datos en una gráfica log-log.

Dimensiones de la fundición (plg)	Tiempo de solidificación (min)
0.5 × 8 × 12	3.48
2 × 3 × 10	15.78
cubo 2.5	10.17
1 × 4 × 9	8.13

8-11 Encuentre las constantes B y n de la regla de Chvorinov trazando los siguientes datos en una gráfica log-log.

Dimensiones de la fundición (cm)	Tiempo de solidificación (s)
1 × 1 × 6	28.58
2 × 4 × 4	98.30
4 × 4 × 4	155.89
8 × 6 × 5	306.15

8-12 Se produjo una fundición de 3 plg de diámetro. Se midió el tiempo requerido para que la interfase sólido-líquido llegase a diferentes profundidades por debajo de la superficie de la fundición y aparece en la tabla siguiente:

Distancia de la superficie (plg)	Tiempo (s)
0.1	32.6
0.3	73.5
0.5	130.6
0.75	225.0
1.0	334.9

Determine:

- (a) el tiempo en el cual se inicia la solidificación en la superficie y
- (b) el tiempo en el cual se espera que toda la fundición esté sólida.
- (c) Suponga que la parte central de la fundición realmente se solidificó en 720 s. Explique por qué este tiempo pudiera ser distinto del calculado en el inciso b.

8-13 La figura 8-6(b) muestra una fotografía de una aleación de aluminio. Estime

- (a) el espaciado entre los brazos dendríticos secundarios y
- (b) el tiempo de solidificación local para dicha área de la fundición.

8-14 La figura 8-22 muestra una fotografía de dendritas de FeO precipitadas en un vidrio cerámico (un líquido subenfriado). Estime el espaciado entre los brazos dendríticos secundarios.

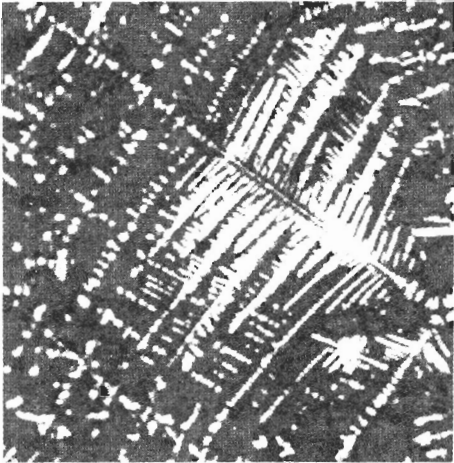


FIGURA 8-22 Microfotografía de dendritas de FeO en vidrio cerámico (x450). (Para el problema 8-14.) (Cortesía de C. W. Ramsay, University of Missouri—Rolla.)

8-15 Encuentre las constantes c y m que relacionan el espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios con el tiempo de solidificación local, trazando los datos siguientes en una gráfica log-log.

Tiempo de solidificación (s)	EBDS (cm)
156	0.0176
282	0.0216
606	0.0282
1356	0.0374

8-16 La figura 8-23 muestra las dendritas en una partícula de polvo de titanio rápidamente solidificado. Suponiendo que el tamaño de las dendritas de titanio está relacionado con el tiempo de solidificación según la misma relación que en el aluminio, estime el tiempo de solidificación de la partícula de polvo.

8-17 El espaciamiento entre los brazos dendríticos secundarios en una soldadura por haz electrónico de cobre es de 9.5×10^{-4} cm. Estime el tiempo de solidificación de la soldadura.

8-18 En la figura 8-24 aparece una curva de enfriamiento. Determine

- (a) la temperatura de vaciado,
- (b) la temperatura de solidificación,

- (c) el sobrecalentamiento,
- (d) la rapidez de enfriamiento, justo antes del inicio de la solidificación,
- (e) el tiempo de solidificación total,
- (f) el tiempo de solidificación local y
- (g) la identidad probable del metal.
- (h) Si la curva de enfriamiento se obtuvo a partir del centro de la fundición que se esboza en la figura, determine la constante del molde, suponiendo que $n = 2$.

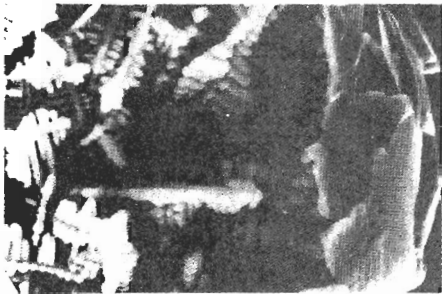


FIGURA 8-23 Dendritas diminutas, expuestas dentro de una partícula de polvo de titanio debido a un proceso de solidificación rápido (x 2200). (De J. D. Ayers y K. Moore, "Formation of Metal Carbide Powder by Spark Machining of Reactive Metals". De Metallurgical Transactions, Vol. 15 A junio de 1984, Pág. 1120) (Para el problema 8-16.)

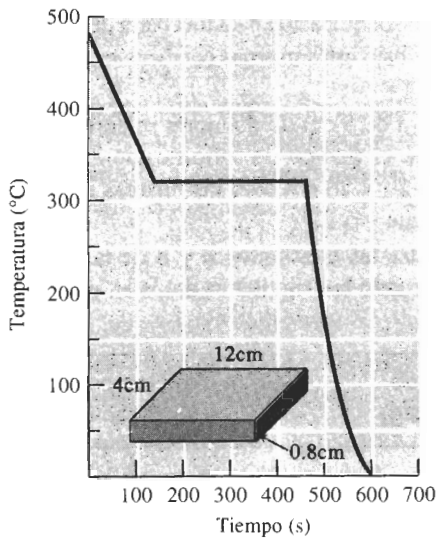


FIGURA 8-24 Curva de enfriamiento (para el problema 8-18).

8-19 En la figura 8-25 se muestra una curva de enfriamiento. Determine

- (a) la temperatura de vaciado
- (b) la temperatura de solidificación
- (c) el sobrecalentamiento,
- (d) la rapidez de enfriamiento, justo antes que se inicie la solidificación,
- (e) el tiempo de solidificación total,
- (f) el tiempo de solidificación local,
- (g) el subenfriamiento, y
- (h) la identidad probable del metal.
- (i) Si la curva de enfriamiento fue obtenida en el centro de la fundición cuyo esquema aparece en la figura, determine la constante del molde, suponiendo que $n = 2$.

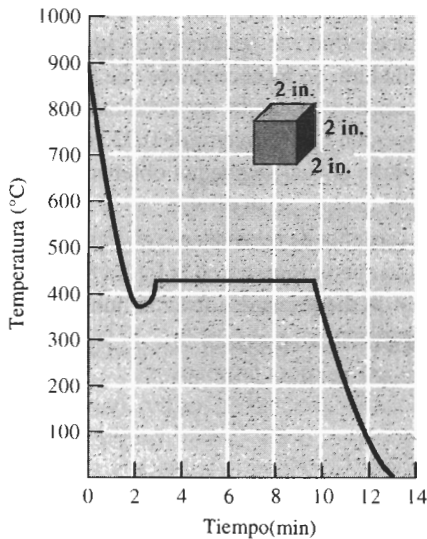


FIGURA 8-25 Curva de enfriamiento (para el problema 8-19).

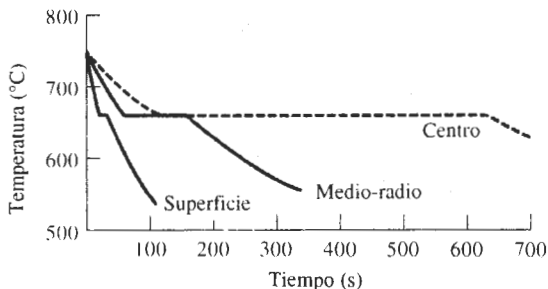


FIGURA 8-26 Curvas de enfriamiento (para el problema 8-20).

8-20 La figura 8-26 muestra las curvas de enfriamiento obtenidas en varios sitios dentro de una fundición cilíndrica de aluminio. Determine los tiempos de solidificación total y el EBDS de cada ubicación, y a continuación grafique la resistencia a la tensión en función de la distancia a la superficie de la fundición. ¿Recomendaría usted que la fundición se diseñe para que una mayor o menor cantidad de material deba ser maquinada desde la superficie durante el proceso de acabado? Explique

8-21 Calcule el volumen, diámetro y altura del rebosadero cilíndrico requerido para impedir la contracción en una pieza fundida de $4 \times 10 \times 20$ plg si H/D para el rebosadero tiene un valor de 1.5.

8-22 Calcule el volumen, diámetro y altura del rebosadero cilíndrico requerido para impedir la contracción en una pieza fundida de $1 \times 6 \times 6$ plg si H/D para el rebosadero tiene un valor de 1.0.

8-23 La figura 8-27 muestra un rebosadero cilíndrico fijo a una pieza de fundición. Compare los tiempos de solidificación para cada sección de la fundición y del rebosadero, y determine si éste será eficaz.

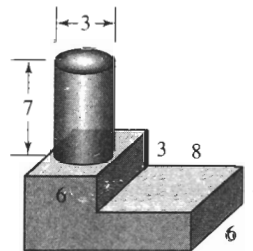


FIGURA 8-27 Fundición en escalón (para el problema 8-23).

8-24 La figura 8-28 muestra un rebosadero cilíndrico fijo a una pieza de fundición. Compare los tiempos de solidificación para cada sección de la fundición y del rebosadero, y determine si éste será eficaz.

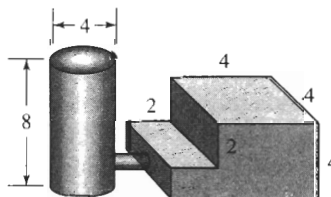


FIGURA 8-28 Fundición en escalón (para el problema 8-24).

8-25 Una esfera de cobre líquido de 4 plg de diámetro se solidifica, produciéndose una cavidad esférica por contracción en el centro de la fundición. Compare el volumen y el diámetro de la cavidad por contracción en la fundición de cobre, con la que se obtendría si se dejara solidificar una esfera de hierro líquido también de 4 plg de diámetro.

8-26 Un cubo de 4 plg de metal líquido se solidifica, observándose una cavidad esférica por contracción de un diámetro de 1.49 plg en la fundición sólida. Determine el cambio volumétrico porcentual ocurrido durante la solidificación.

8-27 Se produce una pieza de fundición de magnesio de $2 \times 4 \times 6$ cm. Después de enfriarse a temperatura ambiente, se encuentra que la fundición pesa 80 g. Determine (a) el volumen de la cavidad por contracción en el centro de la pieza y

(b) el porcentaje de contracción que ocurrió durante la solidificación.

8-28 Se produce una fundición de hierro de $2 \times 8 \times 10$ plg y, después de enfriarse a temperatura ambiente, se encuentra que pesa 43.9 lb. Determine

(a) el porcentaje de contracción que ocurrió durante la solidificación y

(b) el número de poros de contracción en la fundición, si la totalidad de la contracción ocurre en forma de poros de 0.05 plg de diámetro.

8-29 Se vacía magnesio líquido en un molde de $2 \times 2 \times 24$ cm y, como resultado de la solidificación direccional, la totalidad de la contracción por solidificación ocurre a lo largo de la pieza fundida. Determine la longitud de la pieza inmediatamente después de que haya terminado la solidificación.

8-30 Un hierro fundido líquido tiene una densidad de 7.65 g/cm^3 . Inmediatamente después de la solidificación, se determina que la pieza sólida tiene una densidad de 7.71 g/cm^3 . Determine el cambio porcentual volumétrico ocurrido durante la solidificación. ¿Se expande o se contrae el hierro fundido durante la solidificación?

8-31 De la figura 8-16, encuentre la solubilidad del hidrógeno en el aluminio líquido justo antes de que se inicie la solidificación y cuando la presión parcial de hidrógeno es de 1 atm. Determine la solubilidad del hidrógeno (en $\text{cm}^3/100\text{g Al}$) a la misma temperatura, si la presión parcial se redujera a 0.01 atm.

8-32 Se determina que la solubilidad del hidrógeno en el aluminio líquido a 715°C es de $1 \text{ cm}^3/100 \text{ g Al}$. Si todo este hidrógeno se precipitase en burbujas durante la

solidificación quedando atrapado en la fundición, calcule el porcentaje de volumen del gas en el aluminio sólido.



Problemas de diseño

8-33 Se funde aluminio en condiciones que resultan en 0.06 cm^3 de H_2 por 100 g de aluminio. Se ha encontrado que no se debe aceptar más de $0.002 \text{ cm}^3 \text{ H}_2$ por cada 100g de aluminio a fin de evitar la formación de burbujas de hidrógeno durante la solidificación. Diseñe un tratamiento para el aluminio líquido que asegure que no habrá formación de porosidad gaseosa por hidrógeno.

8-34 Cuando se sueldan dos placas de cobre de 0.5 plg de espesor con soldadura de arco, la zona de fusión contiene dendritas con un EBDS de 0.006 cm. Sin embargo, el proceso produce esfuerzos residuales de importancia en el área de soldadura. Se ha encontrado que los esfuerzos residuales son bajos cuando las condiciones de la soldadura producen un EBDS mayor de 0.02 cm. Diseñe un proceso mediante el cual se puedan obtener bajos esfuerzos residuales. Justifique su diseño.

8-35 Diseñe un sistema de rebosaderos eficiente para la pieza de fundición que se muestra en la figura 8-29. Asegúrese de incluir un diagrama del sistema, junto con las dimensiones apropiadas.

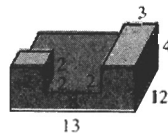


FIGURA 8-29 Fundición a la cual se le debe diseñar un sistema de rebosaderos (para el problema 8-35).

8-36 Diseñe un proceso que produzca una fundición de acero de propiedades uniformes y elevada resistencia. Asegúrese de incluir las características de la microestructura que desea controlar y explique cómo lo conseguiría.

8-37 Una fundición de aluminio debe hacerse por inyección a presión en un molde de acero (fundición a presión). Esencialmente la pieza es un cilindro de 12 plg de largo y 2 plg de diámetro con una pared de espesor uniforme, y deberá tener una resistencia a la tensión mínima de 40,000 psi. Con base en las propiedades dadas en la figura 8-8, diseñe la fundición y el proceso.

CAPÍTULO 9

Equilibrio de fases y endurecimiento por solución sólida

9-1 Introducción

Las propiedades mecánicas de los materiales pueden controlarse por la adición de defectos puntuales como átomos sustitucionales e intersticiales. Particularmente en el caso de los metales, los defectos puntuales distorsionan el arreglo atómico en la red, interfiriendo con el movimiento o deslizamiento de las dislocaciones. Por tanto, los defectos puntuales hacen que el material se endurezca por solución sólida.

Además, la introducción de defectos puntuales modifica la composición del material, influyendo sobre el comportamiento durante la solidificación. Este efecto se analiza mediante el diagrama de fases al equilibrio, a partir del cual se podrá predecir cómo se solidificará un material tanto en condiciones de equilibrio como fuera de éste.

9-2 Fases y el diagrama de fases de sustancias puras

Los materiales puros tienen muchas aplicaciones en la ingeniería, pero con frecuencia se utilizan aleaciones o mezclas de materiales. Existen dos tipos de aleaciones: aleaciones de una fase y aleaciones de varias fases. En este capítulo se examinará el comportamiento de las aleaciones de una fase. Como primer paso, se definirá qué es fase y se verá la forma en que la regla de las fases ayuda a determinar el estado sólido, líquido o gaseoso, en el que existe un material puro.

Fase Una **fase** tiene las características siguientes: (1) una fase tiene una misma estructura o arreglo atómico en todo el material; (2) una fase tiene aproximadamente una misma composición y propiedades; y (3) hay una interfase definida entre una fase y cualquier otra que la rodea o que sea su vecina. Por ejemplo, si se encierra un bloque de hielo en una cámara de vacío [figura 9-1(a)], el hielo empezará a fundirse y, además, parte del agua se vaporizará. En estas condiciones, se tendrán en coexistencia tres fases: H_2O sólida, H_2O líquida y H_2O gaseosa. Cada una de estas formas del H_2O es una fase diferente; cada una tiene un arreglo atómico único, con propiedades únicas y con un borde o límite bien definido entre ellas. En este caso específico las fases tienen composiciones idénticas, pero este hecho no es suficiente para llamar a todo el sistema como una sola fase.